BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

GIÁO TRÌNH BÀI GIẢNG MÔ ĐUN
KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

Giảng viên: Ths. Trần Văn Giang

MỤC LỤC

PHẦN 1 TỔNG QUAN VỀ VẬN TẢI 7
1. Khái niệm về vận tải 7
1.1 Trên góc độ không gian. 7
1.2. Trên góc độ kỹ thuật 7
1.3. Trên góc độ kinh tế. 7
2. Tính chất của vận tải 7
3.Vai trò của vận tải 7
3.1 Vai trò của vận tải hành khách 7
3.2 Vai trò của vận tải hàng hóa 8
4. Chức năng của vận tải 8
4.1 Chức năng kinh tế 8
4.2 Chức năng xã hội 8
4.3 Chức năng quốc tế 8
5. Phân loại vận tải 8
5.1. Căn cứ vào tính chất của vận tải 8
5.2 Căn cứ vào đối tượng vận chuyển 10
5.3. Căn cứ vào cách thức tổ chức quá trình vận tải 10
5. 4. Căn cứ vào tiêu thức khác 11
5.5 Theo tiêu chức khác 11
6. Sản phẩm vận tải 11
7. Tổng quan về vận tải ô tô 12
7.1 Lịch sử hình thành và phát triển của vận tải ô tô trên thế giới 13
7.2 Tình hình phát triển của vận tải ô tô ở Việt Nam 13
7.3 Đặc điểm của vận tải ô tô 13
7.4 Vai trò của vận tải ô tô 13
7.5 Quá trình sản của vận tải 14
7.6 Các tác nghiệp của quá trình vận tải hàng hóa 14
7.7 Các tác nghiệp của quá trình vận tải hành khách 15
7.8 Các điều kiện khai thác vận tải 15
7.9 Nhu cầu vận tải 17
PHẦN 2 PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Ô TÔ 19
1. Khái niệm về phương tiện vận tải ô tô 19

2. Chi tiêu đánh giá phương tiện vận tải ô tô 20
2.1 Chỉ tiêu sử dụng kích thước và trọng tải của xe 20
2.2 Sức chứa của xe 21
2.3 Tính sử dụng thuận tiện 22
2.4 Sức kéo và tốc độ của xe 22
2.5 An toàn chạy xe 22
PHẦN 3 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬN TẢI Ô TÔ 23
1. Mô phỏng quá trình sản xuất vận tải 23
2. Chỉ tiêu khai thác sử dụng phương tiện 23
2.1 Nhóm chỉ tiêu số lượng 23
2.2 Nhóm chỉ tiêu chất lượng 25
2.3 Nhóm chỉ tiêu tổng hợp 26
PHẦN 4 TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ 29
1. Một số khái niệm có liên quan 29
2. Một số công tác tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô 29
3. Điều tra luồng hành khách 30
3.1 Quy luật biến động luồng hành khách: 30
3.2 Phương pháp điều tra luồng hành khách: 30
3.3 Lập hành trình chạy xe 31
3.4 Lập hành trình chạy xe 31
3.5 Yêu cầu đối với hành trình chạy xe 31
3.6 Quy trình lập hành trình chạy xe 31
3.7 Lựa chọn và bố trí phương tiện 31
3.8 Xác định chỉ tiêu khai thác kỹ thuật 32
3.9 Xây dựng thời gian biểu và biểu đồ chạy xe 34
3.10 Tổ chức lao động cho lái xe 36
3.11 Công tác tổ chức thực hiện tác nghiệp 37
PHẦN 5 TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ 39
1. Một số khái niệm có liên quan 39
1.1. Hàng hóa. 39
1.2. Vận tải hàng hóa 39
1.3. Hàng hóa vận tải 39
1.4 Khối lượng, lượng luân chuyển hàng hoá 39
1.5 Luồng hàng 39

1.6 Công suất luồng hàng. 39
1.7 Vận chuyển lặp. 39
2 Phân loại hàng hóa 39
2.1 Phân loại theo bao bì 39
2.2 Phân loại theo kích thước 40
2.3 Phân loại theo tính chất hàng hóa 40
3 Yêu cầu vận tải đối với một số loại hàng 40
3.1 Hàng lỏng – khô (theo tính chất vật lý) 40
3.2 Hàng dễ vỡ - hàng dễ cháy nổ 41
3.3 Hàng rời – hàng đổ đống 41
3.4 Hàng thùng chứa (container) là những loại hàng xếp trong container 41
4. Nội dung công tác tổ chức vận tải hàng khách bằng tô tô 41
5. Điều tra khai thác luồng hàng 42
6. Ký kết hợp đồng vận chuyển 42
7. Lập hành trình vận chuyển 42
7.1 Hành trình chạy xe 42
7.2. Hành trình con thoi 43
7.3 Hành trình đường vòng 44
7.4 Phương pháp lập hành trình vận chuyển 45
7.5 Phối hợp hoạt động giữa vận tải và xếp dỡ 45
PHẦN 6 KẾ HOẠCH KINH DOANH 47
1. Khái niệm về kế hoạch 47
2. Phân loại kế hoạch 47
2.1 Theo tiêu thức thời gian 47
2.2 Theo cấp quản lý 47
2.3 Theo nội dung 47
3. Phương pháp xây dựng kế hoạch 47
3.1 Phương pháp cân đối 47
3.2 Phương pháp phân tích tính toán 48
3.3 Phương pháp toán thống kê 48
3.4 Phương pháp tương tự 48
PHẦN 7 TỔ CHỨC QUẢN LÝ KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN 49
1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung 49
2. Điều kiện khai thác kỹ thuật 49

3. Nội dung quản lý kỹ thuật phương tiện..... 49
4. Tổ chức quản lý công tác bảo dưỡng sửa chữa..... 49
4.1 Mục đích 49
4.2 Ảnh hưởng của hoạt động bảo dưỡng sửa chữa.....50
4.3 Nội dung công tác bảo dưỡng sửa chữa.....50
4.4 Xác định nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa.....50
4.5 Nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa và các yếu tố ảnh hưởng.....50
4.6 Chỉ tiêu đánh giá nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa 50
4.7 Xác định nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa 50
PHẦN 8 LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 53
1. Mục đích 53
2. Nội dung..... 53
3. Mối quan hệ giữa kế hoạch lao động – tiền lương..... 53
4. Phân loại và đặc điểm lao động trong Doanh nghiệp vận tải 54
4.1 Theo nghề nghiệp gồm 54
4.2 Theo trình độ.....54
4.3 Theo tính chát tham gia vào hoạt động sản xuất kinh donah của Doanh nghiệp 54
4.4 Theo chế độ sử dụng lao động 54
5 Mục đích của tổ chức lao động..... 55
6 Nội dung của tổ chức lao động 55
7 Tổ chức lao động..... 55
8 Năng suất lao động..... 55
8.1 Phương pháp xác định năng suất lao động kỳ kế hoạch.....56
8.2 Phương pháp xác định nhu cầu lao động.....56
9 Tổ chức quản lý tiền lương..... 58
9.1 Khái niệm tiền lương:.....58
9.2 Nguyên tắc trả lương.....59
9.3 Thành phần của tiền lương 59
9.4 Các hình thức trả lương.....59
9.5 Phương pháp xác định Quỹ tiền lương 60
PHẦN 9 XÁC ĐỊNH CHI PHÍ GIÁ THÀNH VẬN TẢI.....64
1. Một số khái niệm có liên *qu*an..... 64
2. Phân loại chi phí..... 64
3. Giá thành sản phẩm..... 65

3.1. Một số khái niệm 65
3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành vận tải 66
3.3 Quy trình hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 66
3.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 67

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ VẬN TẢI

1. Khái niệm về vận tải

1.1 Trên góc độ không gian: Vận tải là một hoạt động nhằm thay đổi vị trí của hàng hóa và hành khách trong không gian, sự thay đổi vị trí này nhằm thỏa mãn nhu cầu của hành khách và chủ hàng.

1.2. Trên góc độ kỹ thuật: Hoạt động vận tải sẽ xuất hiện khi có sự kết hợp và sử dụng phương tiện chuyên chở, tuyến đường, ga, cảng, thiết bị động lực, đối tượng vậnchuyển, khi đó vận tải sẽ thực hiện được một khoảng cách nào đó.

1.3. Trên góc độ kinh tế: Vận tải là một hoạt động có mục đích của con người nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển vị trí của đối tượng vận chuyển (hành khách và hàng hóa) nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ việc bán sản phẩm phục vụ của mình.

Vận tải là quá trình thay đổi (di chuyển) vị trí của hàng hoá, hành khách trong không gian và thời gian để nhằm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.

2. Tính chất của vận tải

2.1 Môi trường sản xuất vận tải là không cố định, nó luôn thay đổi theo không gian nhất định chứ không cố định như những ngành sản xuất vật chất khác ở trong một không gian cố định;

2.2 Sản xuất trong vận tải là quá trình thay đổi về mặt không gian đối tượng lao động chứ không phải tác động trực tiếp làm thay đổi về mặt kỹ thuật, do đó không làm thay đổi hình dáng, kích thước của đối tượng lao động;

2.3 Sản phẩm vận tải không tồn tại dưới hình thức vật chất và quá trình sản xuất và quá trình tiêu thụ diễn ra đồng thời với nhau. Hay nói cách khác sản phẩm vận tải mang tính vô hình. Do đó sản phẩm vận tải không có khả năng dự trữ, lưu kho để tiêu dùng về sau mà chỉ có khả năng dự trữ năng lực vận tải mà thôi;

2.4 Quá trình sản xuất của ngành vận tải không tạo ra sản phẩm vật chất mới mà chỉ làm thay đổi vị trí của hàng hoá và qua đó làm tăng giá trị của hàng hoá vận chuyển.

3.Vai trò của vận tải

3.1 Vai trò của vận tải hành khách

• Sáng tạo ra một phần đáng kể tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân.

• Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về số lượng hành khách cần di chuyển ở phạm vi trong nước và ngoài nước.

• Tạo ra cầu nối để con người gần lại nhau hơn, đặc biệt là những người sống ở các vùng có nền văn hóa khác nhau, mở rộng giao lưu trong nước và ngoài nước.

• Rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, khắc phục sự phát triển không đồng đều giữa các địa phương.

• Giúp con người thực hiện các chuyến đi với các mục đích khác nhau như: đi làm, đi mua sắm, đi tham quan, đi du lịch...qua đó làm tăng chất lượng đời sống tinh thần của họ.

• Tăng sự hiểu biết về xã hội, văn hóa, tăng dân trí, từ đó giúp con người giải quyết các vấn đề nhanh hơn, dễ hơn, năng suất lao động cao hơn, hiệu quả làm việc và học tập cao hơn.

• Ngoài ra, vận tải hành khách bằng ô tô còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong du lịch nói chung và du lịch quốc tế nói riêng, đem lại nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho nền kinh tế.

3.2 Vai trò của vận tải hàng hóa

• Vận tải hàng hóa nói chung và vận tải hàng hóa bằng ô tô nói riêng có chức năng vận chuyển hàng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất, tiêu dùng.

• Vận tải hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong hoạt động lưu thông hàng hoá góp phần phát triển kinh tế xã hội.

• Vận chuyển hàng hoá sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng nền kinh tế đất nước.

• Nó còn đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước qua nhiều loại thuế và nhờ những dịch vụ đi theo được phát triển tạo thêm hàng triệu việc làm cho người lao động.

• Thông qua đó góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp và những tiêu cực xấu trong xã hội.

• Sự phát triển của vận tải hàng hoá cũng là sự huy động nguồn vốn về đầu tư trong xã hội rất lớn mà không phải ngành nghề nào cũng có được.

4. Chức năng của vận tải

4.1 Chức năng kinh tế

- Làm thỏa mãi nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách;
- Trên cơ sở đó thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế

4.2 Chức năng xã hội

- Vận tải phục vụ sự đi lại của con người;
- Vận tải giải quyết công ăn việc làm cho xã hội;
- Thực hiện chính sách của Nhà nước
- Vận tải phục vụ ANQP

4.3 Chức năng quốc tế

Vận tải làm cầu nối giữa vùng này với vùng khác; giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ; giữa quốc gia này với quốc gia khác

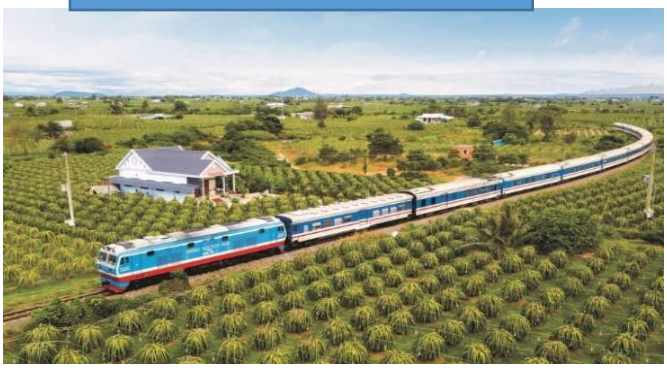
5. Phân loại vận tải

5.1. Căn cứ vào tính chất của vận tải

Vận tải đường bộ (ô tô)



Vận tải đường sắt



Vận tải đường ống



Vận tải hàng không



Vận tải đường thủy



5.2 Căn cứ vào đối tượng vận chuyển







5.3. Căn cứ vào cách thức tổ chức quá trình vận tải

Vận tải hành khách



Vận tải hàng hóa

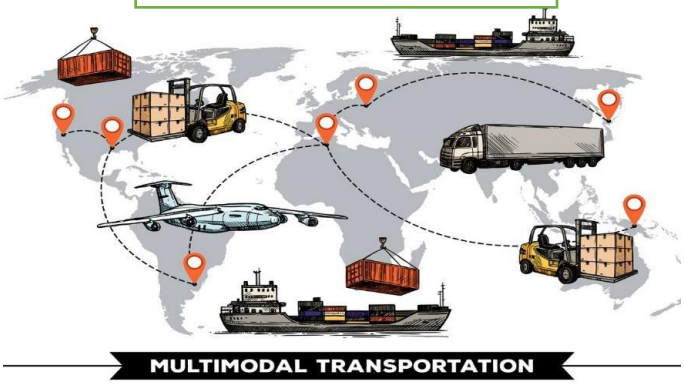


5. 4. Căn cứ vào tiêu thức khác

Vận tải đơn phương thức



Vận tải đa phương thức



Vận tải đứt đoạn



5.5 Theo tiêu chức khác

- Theo khối lượng vận tải: Khối lượng lớn, vừa và nhỏ
- Theo cự ly vận chuyển: cư ly dài (lớn); trung bình và ngắn
- Theo phạm vi vận tải: trong nước (trong đô thị, nội tỉnh, liên tỉnh) và quốc tế
- Ngoài ra, trong vận tải bằng ô tô còn được phân loại theo tuyến đường và loại đường vận chuyển

6. Sản phẩm vận tải

Sản phẩm vận tải là sự dịch chuyển một khối lượng hàng hóa và hành khách trên một khoảng cách nhất định

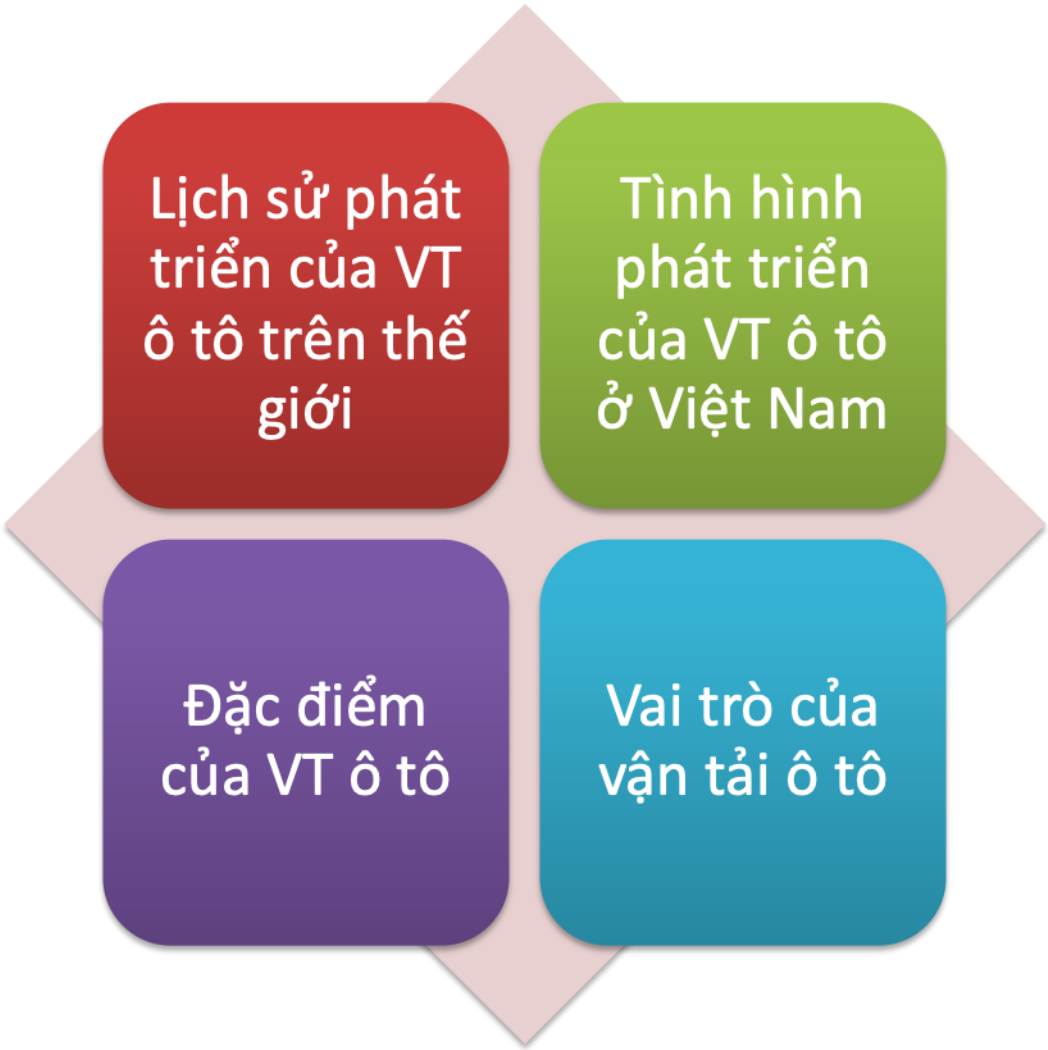
- Khối lượng vận chuyển (Q): Với vận chuyển hàng hóa đó là khối lượng vận chuyển hàng hóa (đơn vị là tấn); với vận chuyển hành khách là khối lượng vận chuyển hành khách (đơn vị là hành khách).

- Lượng luân chuyển (P): Với vận chuyển hàng hóa đó là lượng luân chuyển hàng hóa (đơn vị là TKm); với vận chuyển hành khách là lượng luân chuyển hành khách (đơn vị là HKKm)

Đặc điểm của sản phẩm vận tải

- Sản phẩm vận tải mang tính vô hình.
- Quá trình sản xuất và quá trình tiêu thụ diễn ra đồng thời.
- Sản phẩm vận tải không thể dự trữ lưu kho, không có sản phẩm dở dang và không có sản phẩm dư thừa.
- Sản phẩm vận tải mang tính nhạy cảm cao, chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố.
- Chất lượng sản phẩm vận tải là không đồng nhất; khó đo lường và đánh giá
- Sản phẩm vận tải không có tính dịch chuyển quyền sở hữu.

7. Tổng quan về vận tải ô tô



7.1 Lịch sử hình thành và phát triển của vận tải ô tô trên thế giới

- Đường bộ có từ lâu đời nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của con người.
- Đến đầu TK XIX, đường bộ phát triển mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu đi lại của ô tô nên được gọi là đường ô tô.
- Năm 1751: Chiếc xe chạy đầu tiên của Cubilin ra đời.
- Năm 1761: Chiếc xe thứ hai ra đời hoàn thiện hơn (ô tô đạp).
- Năm 1763: Poldunop (Nga) thiết kế xe chạy bằng máy hơi nước.
- Năm 1769: Julio (Pháp) đặt động cơ hơi nước lên ô tô.
- Năm 1885: Benz và Daimler cùng chế tạo thành công ôtô chạy xăng.

7.2 Tình hình phát triển của vận tải ô tô ở Việt Nam

- Giao thông vận tải của Việt Nam phát triển chủ yếu trong thời kỳ pháp thuộc, từ đầu thế kỷ XX.
- Năm 1912 là năm khởi công xây dựng nhiều tuyến đường bộ tại Đông Dương.
- Năm 1918 quy hoạch mạng lưới đường bộ gồm 17 tuyến
- Năm 1928 toàn Đông Dương có 7.479 xe du lịch, 1.532 xe tải.
- Năm 1938 có 16.000 xe du lịch, 2.250 xe tải và máy kéo, 1900 xe vận tải công cộng.
- Năm 1991 được coi là năm đầu tiên của ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam, với giấy phép cấp cho liên doanh lắp ráp ô tô cho Công ty liên doanh Mekong

7.3 Đặc điểm của vận tải ô tô

- Tính triệt để và tính cơ động cao. Vận tải ô tô là phương thức vận tải duy nhất và có thể vận chuyển " từ cửa đến cửa, từ kho đến kho" hay từ "door to door"
- Thời gian đưa hàng ngắn ở những tuyến co cự ly vận chuyển nhỏ bởi khả năng xếp dỡ, thời gian chờ đợi tập kết hàng hóa nhỏ.
- Khả năng vận chuyển thấp do trọng tải phương tiện nhỏ.
- Năng suất phương tiện và năng suất lao động không cao.
- Giá thành sản phẩm vận tải nhỏ ở cự ly vận chuyển ngắn.
- Tính an toàn thấp.
- Tiêu hao nhiên liệu lớn.
- Vốn đầu tưu xây dựng tuyến đường lớn.

7.4 Vai trò của vận tải ô tô

- Do tính cơ động, triệt để của vận tải ô tô nên vận tải ô tô là phương thức tiếp chuyển cho các phương thức vận chuyển khác
- Vận tải ô tô có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết khí hậu, địa hình do vậy vận tải ô tô có thể đi đến mọi chỗ của nền kinh tế.
- Phương tiện vận tải ô tô rất đa dạng và nhiều chủng loại khác nhau, đáp ứng việc vận chuyển hàng hóa đa dang với hiệu quả cao.

7.5 Quá trình sản của vận tải

Sản suất vận tải là quá trình bao gồm việc thực hiện một số giai đoạn theo một trình tự và nội dung nhất định

- Giai đoạn chuẩn bị
- Giai đoạn bố trí phương tiện vận chuyển và nhầng hàng (khách).
- Giai đoạn xếp hàng lên phương tiện (hành khách lên xe).
- Giai đoạn lập đoàn phương tiện
- Giai đoạn vận chuyển.
- Giai đoạn nhận phương tiện tại nơi đến
- Giai đoạn giải thể đoàn phương tiện
- Giai đoạn dỡ hàng (Hành khách xuống xe)
- Giai đoạn đưa phương tiện rỗng đến nơi nhận hàng (khách) tiếp theo.

7.6 Các tác nghiệp của quá trình vận tải hàng hóa

1
- **Tác nghiệp xếp hàng:**
  - Chuẩn bị hàng tại nơi giao hàng.
  - Xếp hàng lên phương tiện.
  - Hoàn thành thủ tục, giấy tờ.

2
- **Tác nghiệp vận chuyển:**
  - Lựa chọn phương tiện phù hợp với loại hàng và khối lượng hàng hóa.
  - Lập hành trình vận chuyển.
  - Đảm bảo an toàn trong vận chuyển.
  - Cung cấp nhiên liệu trong quá trình vận chuyển.

3
- **Tác nghiệp dỡ hàng:**
  - Tìm hiểu địa điểm dỡ hàng: ĐK đường sá, kho bãi, phương tiện XD...
  - Xác định khối lượng hàng, tỷ lệ và khối lượng hàng hóa hao hụt.
  - Dỡ hàng: tháo hàng, chằng buộc, bạt thùng xe, dỡ hàng...
  - Lập hóa đơn giao hàng.

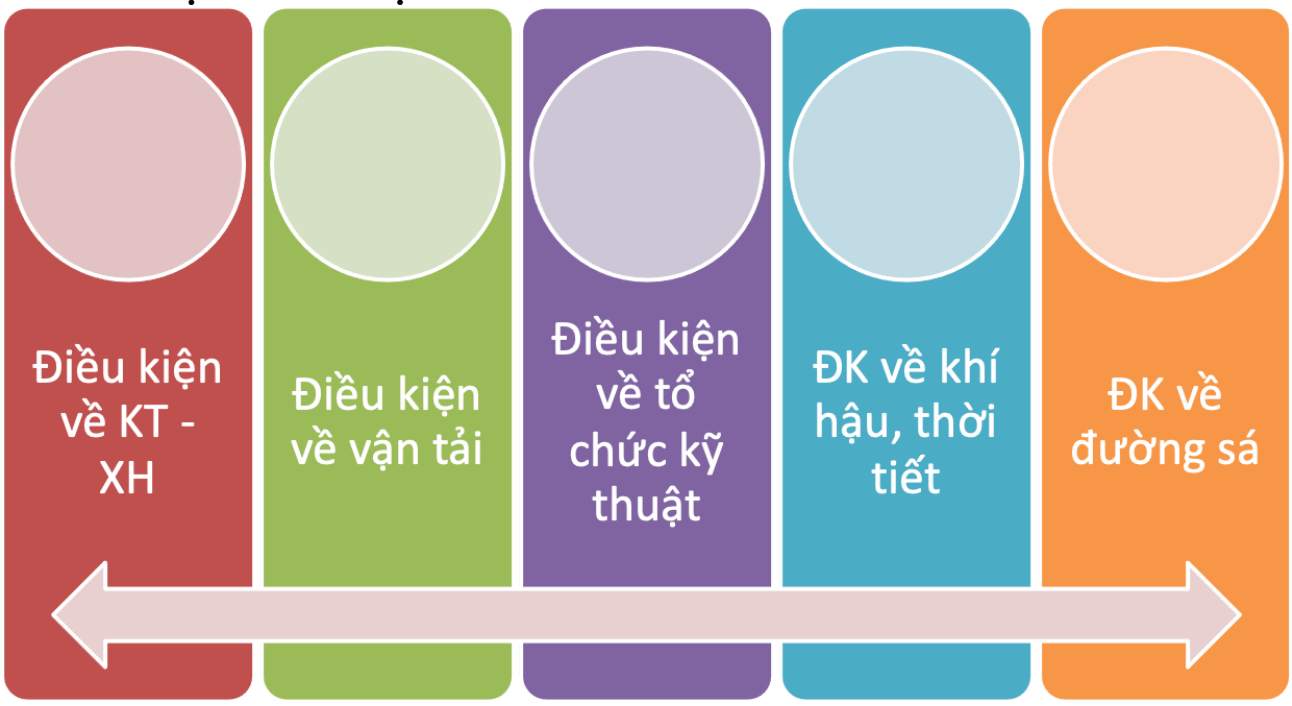
7.7 Các tác nghiệp của quá trình vận tải hành khách

1
- **Tác nghiệp khách lên xe tại bến đầu:**
  - Đưa xe vào vị trí xếp khách tại bến xe;
  - Bán vé và thông báo cho hành khách về thời gian, lịch trình xe chạy...
  - Khách lên xe, sắp xếp hành lý, hàng hóa của hành khách trên xe và ổn định chỗ ngồi của hành khách.

2
- **Tác nghiệp vận chuyển:**
  - Lập hành trình vận chuyển, lựa chọn điểm dừng đỗ dọc đường phục vụ nhu cầu lên xuống, nghỉ ngơi, giải quyết các nhu cầu cá nhân.
  - **Đảm bảo an toàn trong vận chuyển.**
  - Cung cấp nhiên liệu trong quá trình vận chuyển.

3
- **Tác nghiệp khách xuống xe ở bến cuối:**
  - Đưa xe vào vị trí trả khách trong bến;
  - Xem xét hành lý và hàng hóa của khách (nếu có);
  - Khách xuống xe.

7.8 Các điều kiện khai thác vận tải



7.8.1. Điều kiện về kinh tế - xã hội

Bao gồm các yếu tố về phương thức sản xuất của xã hội; các loại hình doanh nghiệp tham gia vào quá trình sản xuất; các chính sách của Chính phủ… Tất cả các yếu tố này tạo điều kiện cho quá trình phát triển của vận tải.

- Thu nhập: GNP, GDP, Thu nhập bình quân,…

- Cơ cấu kinh tế (%GDP)
- Dân cư và nguồn lao động
- Các yếu tố khác: Phong tục tập quán, sự cạnh tranh, chế độ chính sách của Nhà nước…

7.8.2 Điều kiện về vận tải

Điều kiện vận tải chỉ ra những đặc điểm, yêu cầu của đối tượng vận tải ảnh hưởng tới công tác tổ chức vận tải như thế nào. Nó chủ yếu bao gồm: Môi trường khai thác, điều kiện hành khách, luồng tuyến và cự ly vận chuyển, điều kiện bến bãi.

- Tính chất vận tải
- Điều kiện về hành khách, hàng hóa
- Luồng tuyến, cự ly vận chuyển
- Thời hạn vận chuyển
- Điều kiện về bến bãi
- Điều kiện về xếp dỡ,…

7.8.3. Điều kiện về tổ chức kỹ thuật

Điều kiện tổ chức kỹ thuật là xem xét ảnh hưởng của một số nhân tố về mặt tổ chức (như chế độ chạy xe, chế độ và tổ chức công tác của lái xe, chế độ bảo dưỡng sửa chữa...) và ảnh hưởng của một số nhân tố về mặt kỹ thuật (như công tác bảo quản xe, trình độ hoàn thiện về thiết bị bảo dưỡng sửa chữa, tình hình cung cấp nhiên liệu...) đến công tác vận tải.

- Chế độ bảo quản phương tiện
- Chế độ bảo dưỡng sửa chữa phương tiện
- Chế độ khai thác xe

7.8.4. Điều kiện về thời tiết khí hậu

Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức vận tải. Mỗi khu vực, vùng miền khác nhau thì kết cấu và tính năng sử dụng xe cũng khác nhau.

- Điều kiện về nhiệt độ
- Độ ẩm không khí
- Mưa bão

7.8.5. Điều kiện về đường sá

Điều kiện đường sá ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động của phương tiện trong quá trình vận chuyển hành khách. Các ảnh hưởng đó bao gồm các yếu tố sau:

- Kết cấu mặt đường, độ dốc cho phép và độ bằng phẳng của mặt đường
- Chiều rộng mặt đường, số làn xe chạy và chiều rộng của làn xe.
- Các thông số hình học của con đường (mặt cắt dọc, mặt cắt ngang của con đường, bán kính quay vòng).

- Mật độ giao thông trên đường (số lượng phương tiện tham gia trên đường trong một đơn vị thời gian) và khả năng thông qua của đường

- Các công trình phục vụ trên đường (cầu cống, hệ thống đèn tín hiệu, biển báo).

- Các điểm giao cắt và hình thức giao cắt (đồng mức hay khác mức).

7.9 Nhu cầu vận tải

7.9.1 Khái niệm về nhu cầu vận tải

- Cầu vận chuyển được hiểu bởi hai yếu tố là khả năng vận chuyển và ý muốn vận chuyển. Còn nhu cầu vận chuyển là mong muốn vận chuyển nhưng nó phụ thuộc vào khả năng thuê vận chuyển ở mức giácước nhất định

- Nhu cầu vận chuyển được thể hiện bằng lượng luân chuyển hàng hoá (TKm), hành khách (HKKm) hoặc khối lượng vận chuyển (Tấn), hành khách (HK) do nền kinh tế quốc dân cũng như do yêu cầu của người dân.

7.9.2. Đặc điểm của nhu cầu vận tải

- Thứ nhất: Nhu cầu vận tải là một nhu cầu phát sinh

- Thứ hai: Nhu cầu vận tải có thể được thưc hiện bằng các loai phương tiện khác nhau

- Thứ ba: Nhu cầu vận tải ít có khả năng thay thế

- Thứ tư: Giá cả tác động đến nhu cầu vận tải chậm

- Thứ năm: Nhu cầu vận tải không phụ thuộc hoàn toàn vào cung và tăng chậm hơn so với nhịp độ phát triển kinh tế

- Thứ sáu: Nhu cầu vận tải có nét đặc trưng theo hướng và mang tính thời điểm rõ rệt.

- Thứ bảy: Nhu cầu vận tải co dãn chậm

- Thú tám: Nhu cầu vận tải mang tính xã hội sâu sắc

7.9.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vận tải hàng hóa

Nhu cầu vận tải hàng hóa của một vùng (tỉnh, thành phố) phụ thuộc vào:

- Khối lượng hàng hóa sản xuất trong vùng
- Khối lượng hàng hóa tiêu thụ và dự trữ trong vùng
- Khối lượng hàng hóa vận chuyển thông qua vùng

Nhóm yếu tố khách quan:

- Mức độ phát triển kinh tế - xã hội.
- Số lượng, cơ cấp, mật độ dân cư và sự phân bố dân cư.
- Sự phát triển của mạng lưới Giao thông vận tải,…

Nhóm yếu tố chủ quan:

- Thu nhập
- Phong tục tập quán
- Đặc điểm sinh hoạt

- Thói quen,…

7.9.4 Kết quả điều tra nghiên cứu nhu cầu

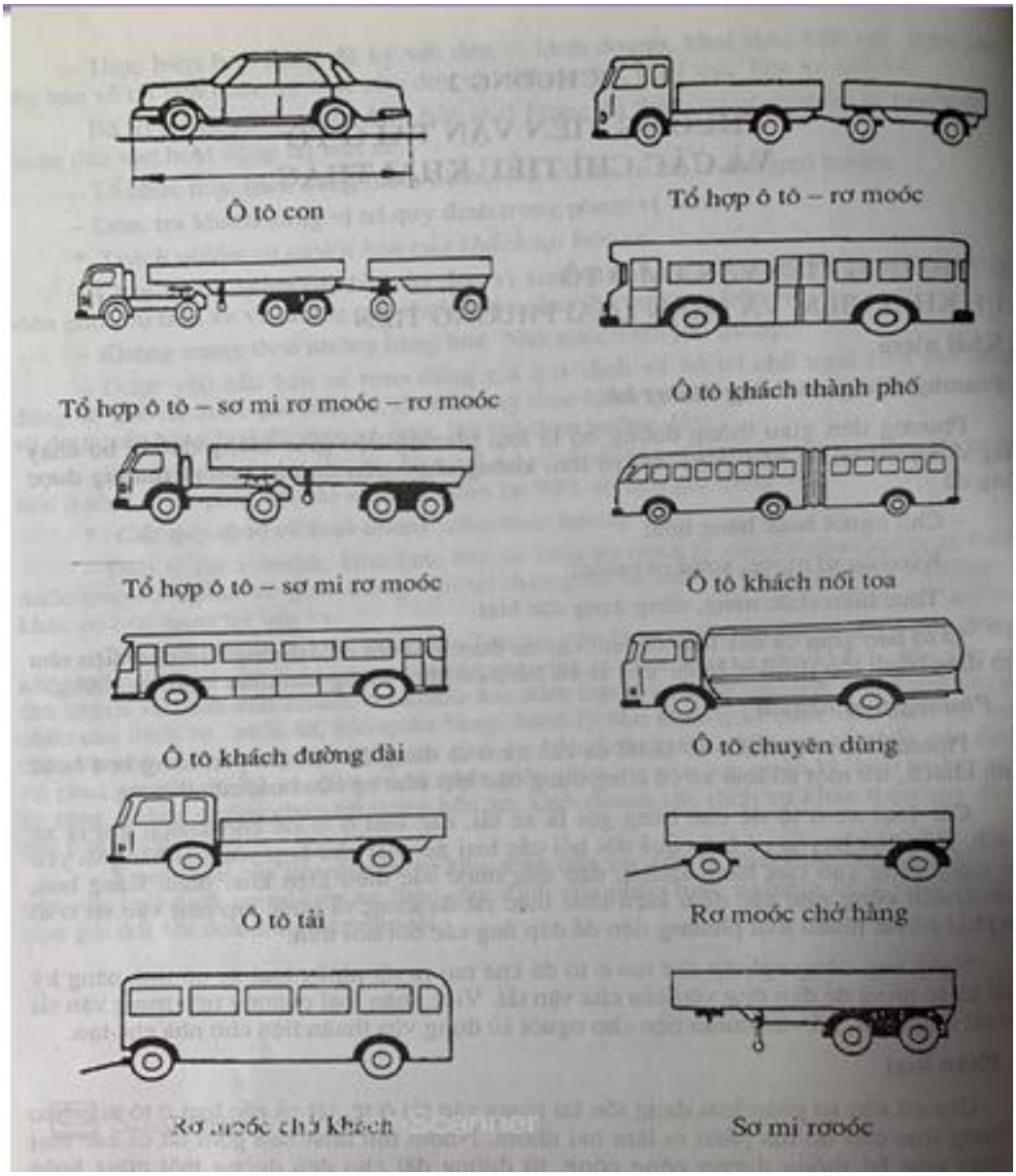
- Một là: xác định khối lượng và lượng luân chuyển hàng hoá (Hành khách) mà doanh nghiệp có thể khai thác được ứng với các mức giá cước khác nhau.
- Hai là: Xác định cơ cấu nhu cầu vận chuyển
- Ba là: Xác định quy luật biến động của nhu cầu vận tải theo thời gian và không gian

PHẦN 2 PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Ô TÔ

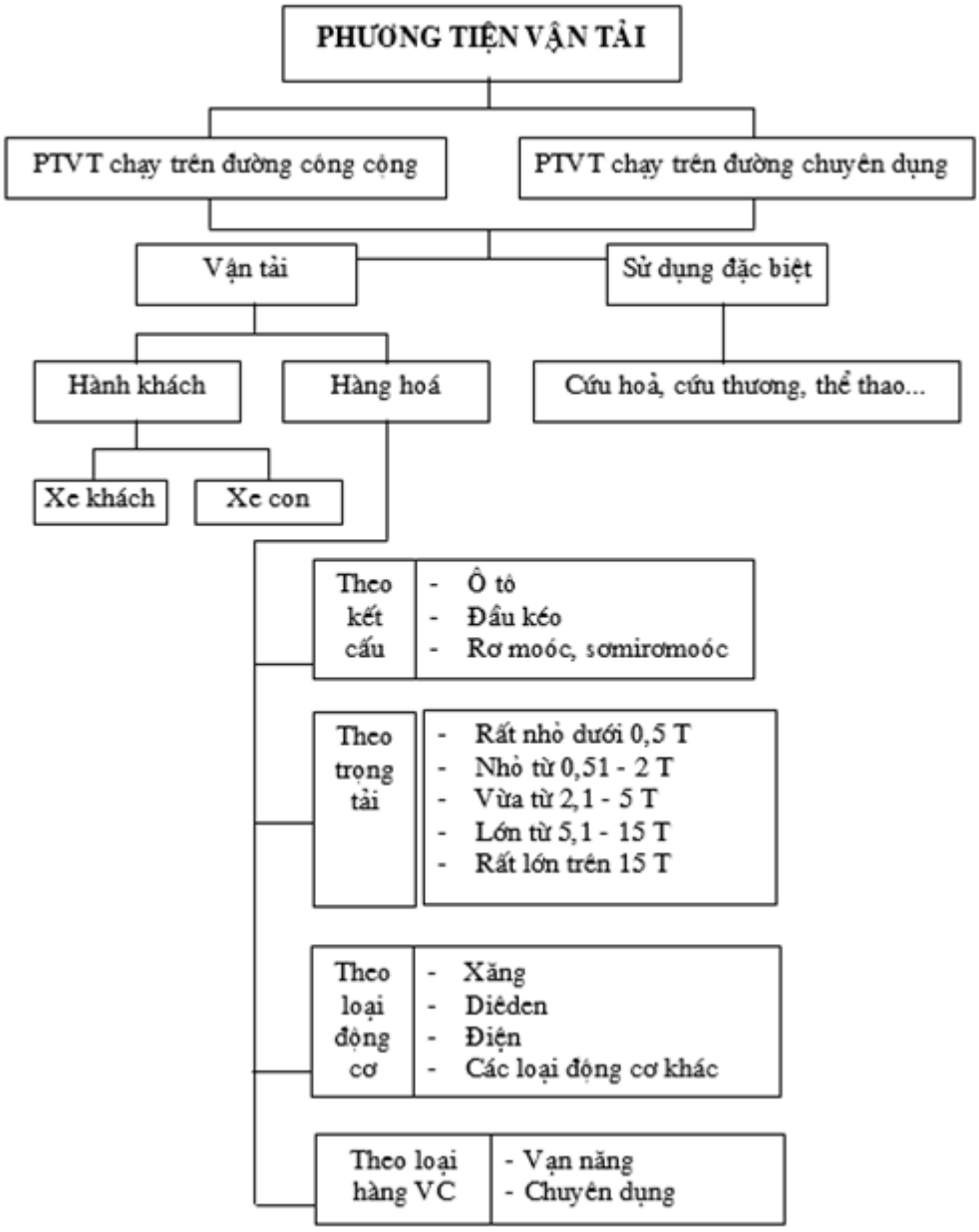
1. Khái niệm về phương tiện vận tải ô tô

Phương tiện vận tải ô tô là tất cả các xe ô tô dùng để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách, trừ một số loại xe có công dụng đặc biệt như xe cứu hỏa, cứu thương,..

- Các loại xe ô tô để chở hàng gọi là xe tải, các loại ô tô để chở khách gọi là xe khách
- Để vận chuyển có hiệu quả đòi hỏi các loại xe phải phù hợp với loại hàng và yêu cầu ngày càng cao của hành khách, đáp ứng được các điều kiện khai thác.
- Hàng hóa, hành khách cũng như các điều kiện khai thác rất đa dạng và phức tạp nên ngành vận tải ô tô cần phải *có rất nhiều loại phương tiện để đáp ứng các đòi hỏi trên.*



Phân loại phương tiện vận tải ô tô



2. Chi tiêu đánh giá phương tiện vận tải ô tô

2.1 Chỉ tiêu sử dụng kích thước và trọng tải của xe

- Chiều dài của ô tô (hoặc đầu kéo) L_X chiều dài của rơ moóc hoặc sơ mi rơ moócL_R chiều dài của đoàn xe kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc $L_{ĐX}$ chiều rộng B và chiều cao H; chiều dài của đoàn xe phụ thuộc vào chiều dài đầu kéo $L_{ĐK}$, chiều dài càng rơ moóc, chiều dài kéo L'_m của rơ moóc.
- Kích thước cơ bản của phương tiện: chiều dài lớn nhất, chiều rộng lớn nhất, chiều cao khi xếp hàng…

Hệ số đặc chặt:

Hệ số sử dụng kích thước cơ bản:

$$\eta_{KT} = \frac{l * b}{L * B}$$

Hệ số sử dụng trọng lượng:

$$\eta_{\Pi} = \frac{q_{\Pi K}}{G_B}$$

2.2 Sức chứa của xe

- Sức chứa của phương tiện là số lượng hàng hoá lớn nhất hoặc số lượng hành khách lớn nhất chở được trên xe. Sức chứa của ô tô, rơ moóc được xác định bằng kích thước bên trong thùng xe, tỷ trọng của hàng hoá và trọng tải giới hạn của nó.
- Đối với xe ô tô có thùng hình hộp chữ nhật không mui thì sức chứa được xác định như sau:

$$Gch = a.b.(h \pm h1).Z$$

- Sức chứa hàng hoá đơn vị là tỷ số giữa sức chứa hàng hoá với thể tích thùng xe

$$q' = \frac{G_{ch}}{V} \text{T/m}^3$$

- Trọng tải riêng của sàn thùng xe là tỷ số giữa trọng tải thiết kế và diện tích sàn thùng xe F:

$$q'' = \frac{q}{F} \text{T/m}^3$$

- Đánh giá hệ số sử dụng trọng tải phương tiện bằng hệ số sử dụng trọng tải bình quân. Hệ số γ_T này bằng tỷ số giữa trọng lượng hàng chở được với trọng tải thiết kế của phương tiện

$$\gamma_T = \frac{q_{TT}}{q_{TK}}$$

2.3 Tính sử dụng thuận tiện

- Thuận tiện cho công tác xếp dỡ
- Thuận tiện cho hành khách
- Thuận tiện cho lái xe
- Thuận tiện cho công tác bảo dưỡng sửa chữa

2.4 Sức kéo và tốc độ của xe

- Sức kéo của xe là lực sản sinh ra ở bánh xe chủ động giúp xe thắng được các lực cản và chạy được với tốc độ cao trong các điều kiện đường sá khác nhau. Để đánh giá chất lượng kéo của các loại xe người ta dùng một thông số gọi là nhân tố động lực học của ô tô.

- Nhân tố động lực học của xe (D) được xác định như sau:

$$D = \frac{P_K - P_w}{G_x}$$

- Sức kéo của phượng tiện ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ kỹ thuạt phương tiện. Trong điều kiện thực tế, tốc độ kỹ thuật của ô tô có thể được xác định như sau:

$$V_T = \frac{L}{\sum t_1 + \sum t_2 + \sum t_3 + \sum t_4 + \sum t_5} \text{ (Km/h)}$$

2.5 An toàn chạy xe

- Hoàn thiện kết cấu ô tô để nâng cao an toàn chạy xe là một trong những hướng quan trọng để giảm thiểu tác hại của tai nạn giao thông

$$D = \frac{P_K - P_w}{G_x}$$

- Chỉ tiêu phản ánh an toàn chủ động khi chạy xe liên quan đến kết cấu PT:

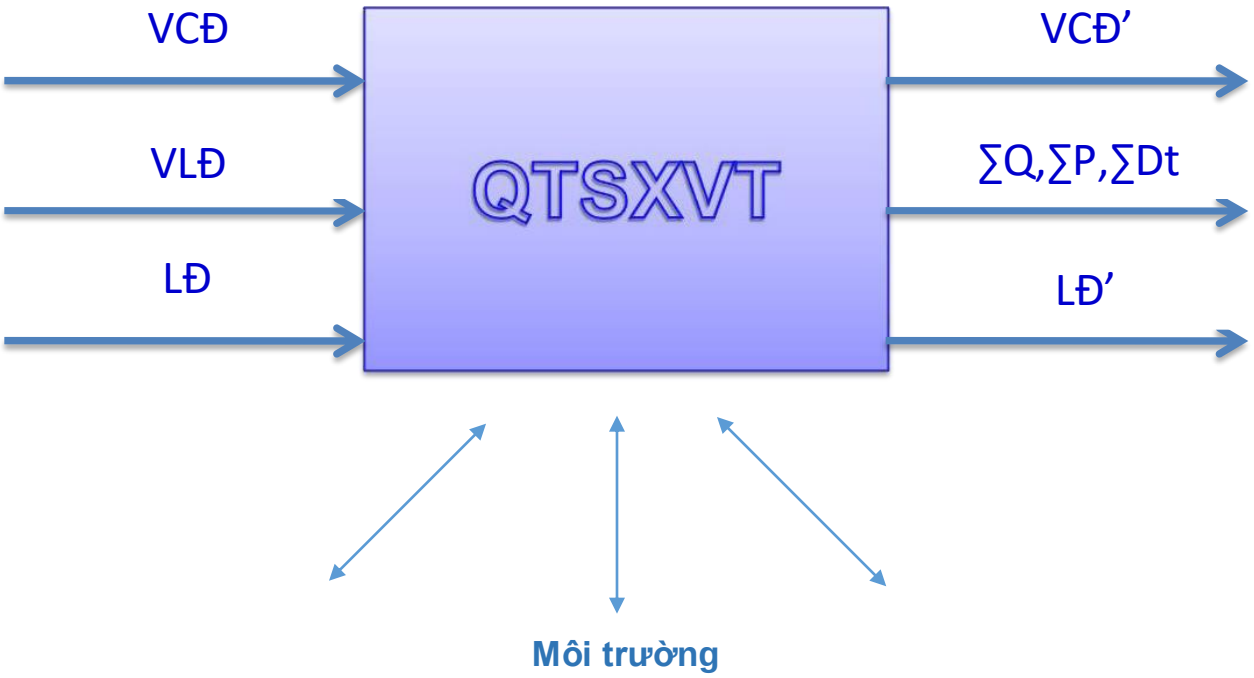
$$N_{AC} = \frac{N_{TN}}{L}$$

- Đánh giá an toàn chạy xe thụ động có thể dùng chỉ tiêu Nab để xá định hậu quả của tai nạn giao thông

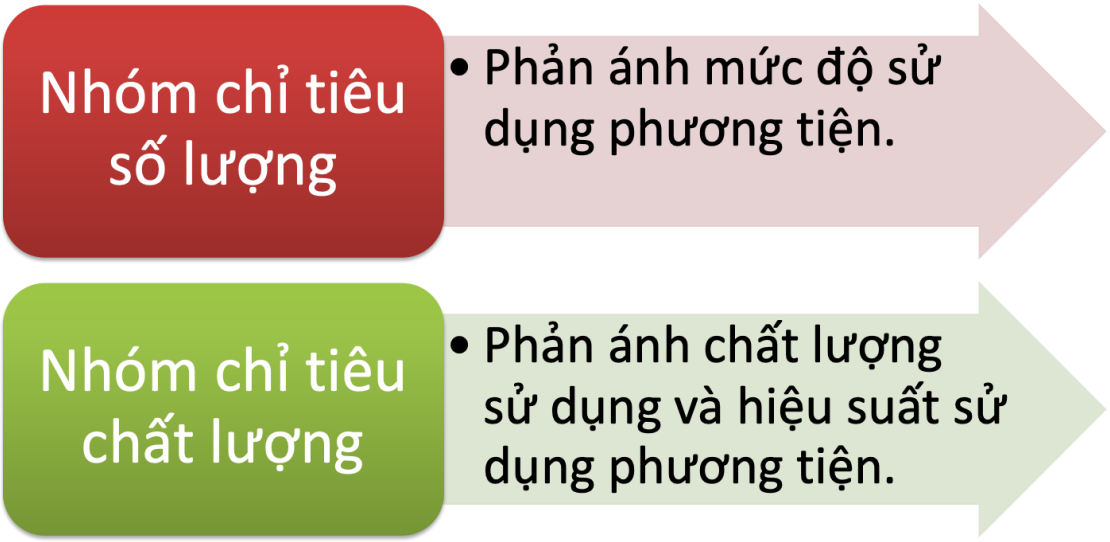
$$N_{AB} = \frac{\sum_1^n (n_i * p_i)}{m} \text{ (đồng/ người)}$$

PHẦN 3 QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VẬN TẢI Ô TÔ

1. Mô phỏng quá trình sản xuất vận tải



2. Chỉ tiêu khai thác sử dụng phương tiện



2.1 Nhóm chỉ tiêu số lượng

- Tổng số ngày xe có (ΣAD_c). Chỉ tiêu này chỉ có với đoàn xe.

$$\Sigma AD_c = \Sigma A_{ci} \times Dci$$

- Số xe có bình quân (A_C)

$$A_c = \Sigma AD_c / D_l$$

- Tổng số ngày xe tốt (ΣAD_T)

$$\Sigma AD_T = \Sigma AD_c - \Sigma AD_{BDSC}$$

- Tổng số ngày xe bảo dưỡng sửa chữa (ΣAD_{BDSC})

$$\Sigma AD_{BDSC} = \Sigma Aci \times D_{BDSCi}$$

- Tổng số ngày xe vận doanh (ΣAD_{vd}):

$$\Sigma AD_{vd} = \Sigma AD_c - \Sigma AD_{BDSC} - \Sigma AD\neq$$

- Số xe vận doanh bình quân (A_{vd}):

$$A_{vd} = \Sigma Ad_{vd} / D_l$$

- Tổng số tấn xe có:

$$\Sigma q_c = \Sigma A_{ci} \times q_{TKi}$$

- Trọng tải thiết kế bình quân (q_c)

$$q_c = (\Sigma A_{ci} \times q_{TKi}) / \Sigma A_{ci}$$

- Vận tốc kỹ thuật (V_T):

$$V_T = \Sigma L_{chg} / T_{lb}$$

- Vận tốc giao thông (V_{gt}) – Vận tốc lữ hành (V_{lh})

$$V_{lh} = \Sigma L_{chg} / (T_{lb} + T_{lx})$$

- Vận tốc khai thác (V_K):

$$V_K = \Sigma L_{chg} / (T_{lb} + T_{xd} + T_{đc})$$

Ngoài ra, trong vận tải HKCC có thêm vận tốc O – D

- Thời gian xe hoạt động bình quân ngày đêm (T_H)

$$T_H = T_{lb} + T_{xd} + T_{đc}$$

- Thời gian xếp dỡ bình quân một chuyến

$$\overline{t_{xd}} = \frac{\sum z_C * t_{xd}}{\sum z_C}$$

- Quãng đường xe chạy ngày đêm ($L_{nđ}$)

$$L_{nđ} = L_{hđ} + L_{ch} + L_{rỗng}$$

- Thời gian vận chuyển hàng hóa

$$t_{ch} = \frac{Lch}{V_T} + t_{xd}$$

- Quãng đường xe chạy có hàng bình quân một chuyến

$$l_{ch} = \Sigma L_{ch} / \Sigma Z_c$$

- Cự lý vận chuyển bình quân một tấn hàng (l_{hh})

$$l_{hh} = \Sigma P / \Sigma Q$$

2.2 Nhóm chỉ tiêu chất lượng

- Hệ số ngày xe tốt (α_T):

$$\alpha_T = \Sigma AD_T / \Sigma Ad_c$$

- Hệ số ngày xe vận doanh (α_{vd}):

$$\alpha_{VD} = \Sigma AD_{VD} / \Sigma Ad_c$$

- Hệ số sử dụng trọng tải (γ)

Hệ số sử dụng trọng tải tĩnh (γ_T).

$$\gamma_T = Q_{tt} / Q_{TK}$$

Hệ số sử dụng trọng tải động ($\gamma_đ$).

$$\gamma_đ = P_{tt} / P_{TK}$$

Hệ số lợi dụng quãng đường (β)

$$\beta = L_{ch}/L_{chg}$$

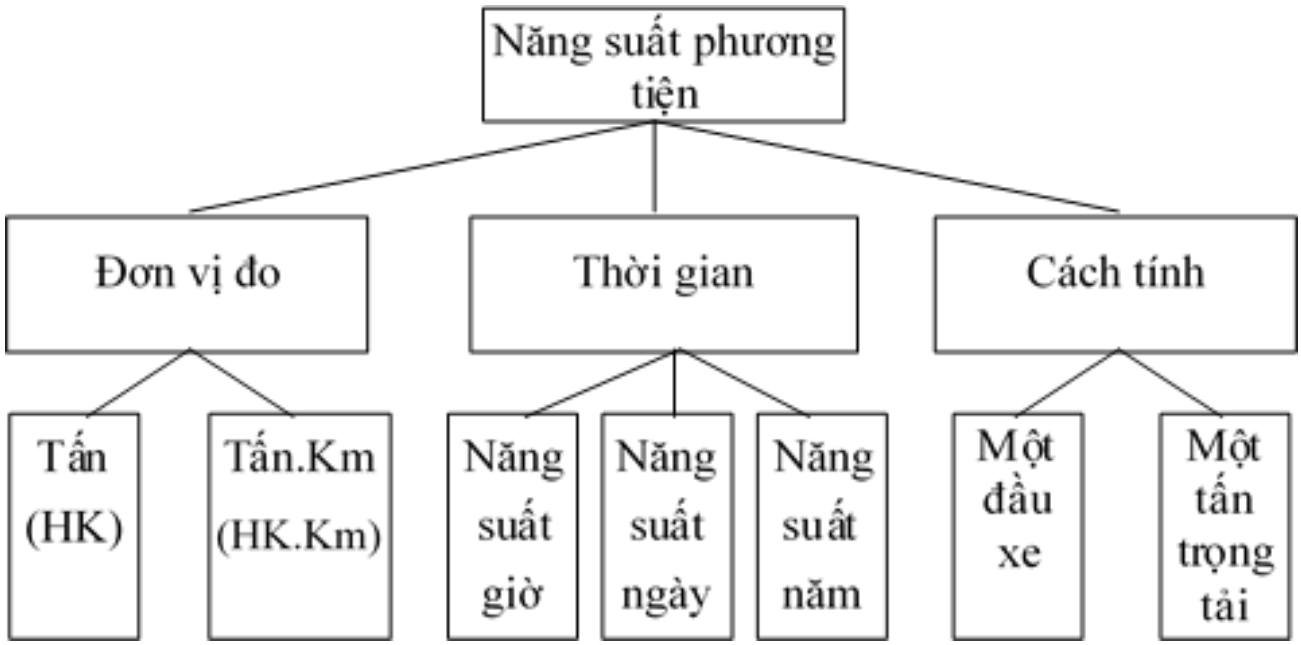
Hệ số thay đổi hành khách (η_{HK})

$$\eta_{HK} = L_M/L_{HK}$$

2.3 Nhóm chỉ tiêu tổng hợp

Năng suất phương tiện là chỉ tiêu phán ánh tổng hợp việc sử dụng phương tiện

Năng suất phương tiện là khối lượng hoặc lượng luân chuyển (hàng hóa hoặc hành khách) mà một đơn vị phương tiện (hay một đơn vị trọng tải phương tiện) có thể thực hiện được trong một đơn vị thời gian (có thể là ngày, giờ, tháng, năm…)



Đối với vận tải hành khách

Khối lượng vận chuyển 1 chuyến

$$Q_C = q.\gamma.\eta_{hk} \text{ (HK)}$$

Thời gian một chuyến xe

$$t_c = t_{lb} + t_{dđ} \text{ (giờ)}$$

Năng suất một xe/giờ

$$WQ^{gio\text{-}xe} = \frac{Q_c}{t_c} \quad \text{HK/giờ-xe}$$

$$t_c = t_{lb} + t_{dđ}$$

$$= \frac{L_M}{V_T} + t_{dđ}$$

$$= \frac{L_M + V_T.t_{dđ}}{V_T}$$

$$WQ^{gio\text{-}xe} = \frac{q.\gamma.\eta_{hk}}{\frac{L_M + V_T.t_{dđ}}{V_T}}$$

$$= \frac{q.\gamma.\eta_{hk.}V_T}{L_M + V_T.t_{dđ}} \quad (HK/xe\text{-}giờ)$$

Năng suất tính cho lượng luân chuyển HK

$\sum P = \sum Q.L_{HK}$

$$WQ^{gio\text{-}xe} = \frac{q.\gamma.\eta_{hk.}V_T.L_{HK}}{L_M + V_T.t_{dđ}} \quad (HK.Km/xe - giờ)$$

Năng suất một ngày xe

$WQ^{ngay\text{-}xe} = WQ^{gio\text{-}xe}.T_H$ (HK/xe-ngày)

$WQ^{ngay\text{-}xe} = WQ^{gio\text{-}xe}.T_H$ (HK.Km/xe-ngày)

T_H: Thời gian hoạt động trong ngày

Năng suất một tháng xe:

$WQ^{thang\text{-}xe} = WQ^{ngay\text{-}xe}.30.\alpha_{VD}$ (HK/xe-tháng)

$WQ^{thang\text{-}xe} = WQ^{ngay\text{-}xe}.\ 30.\alpha_{VD}$ (HK.Km/xe-tháng)

Năng suất năm xe:

$WQ^{năm\text{-}xe} = WQ^{thang\text{-}xe}.12$ (HK/xe-năm)

$WQ^{năm\text{-}xe} = WQ^{thang\text{-}xe}.\ 365.\alpha_{VD}$ (HK/xe-năm)

$WP^{năm\text{-}xe} = WP^{thang\text{-}xe}.12$ (HK.Km/xe-năm)

$WP^{năm\text{-}xe} = WP^{thang\text{-}xe}.365\ \alpha_{VD}$ (HK.Km/xe-năm)

Tương tự đối với vận tải hàng hóa:

Năng suất của một tấn trọng tải trong một giờ xe hoạt động

$W_Q = V_T \times \gamma \times \beta / (l_{ch} + V_T \times \beta \times t_{xd})$ (Tấn/ Tấn xe - giờ)

$W_P = V_T \times \gamma \times \beta \times l_{hh} / (l_{ch} + V_T \times \beta \times t_{xd})$ (T.Km/ Tấn xe - giờ)

Năng suất của một xe trong 1h xe hoạt động

$W_Q = qxV_T \times \gamma \times \beta / (l_{ch} + V_T \times \beta \times t_{xd})$ (Tấn/xe - giờ)

$W_P = qxV_T \times \gamma \times \beta \times l_{hh} / (l_{ch} + V_T \times \beta \times t_{xd})$ (T.Km/xe - giờ)

Ý nghĩa các loại năng suất: *Năng suất được tính cho một đơn vị trọng tải hoặc một đơn vị thời gian nhằm mục đích tạo ra khả năng có thể so sánh được năng suất của các doanh nghiệp, của các loại phương tiện có trọng tải khác nhau hoạt động trong các điều kiện khác nhau*

Ví dụ: Một doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng ô tô có các thông tin sau:

- Số xe có: 30 xe trọng tải 10 tấn và 10 xe trọng tải 15 tấn
- Nhiệm vụ được giao vận chuyển 20 triệu TKm/năm.

Các chỉ tiêu khai thác – kỹ thuật bình quân: $\gamma = 0.85$; $\alpha_{VD} = 0.8$; $\beta = 0.75$; $t_{xd} = 0.5$h/T; $Z_c = 2$ chuyến/ngày; $L_{nđ} = 200$ Km.

+ Tính năng suất phương tiện bình quân của 1 tấn trọng tải trong 1 giờ, trong 1 ngày, trong tháng

+ Tính năng suất phương tiện bình quân của 1 xe trong 1 ngày, 1 tháng, 1 năm

+ Xác định nhu cầu phương tiện cần thiết để vận chuyển hết nhiệm vụ được giao

PHẦN 4 TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

1. Một số khái niệm có liên quan

- Tuyến vận tải khách: là tuyết được xác định để xe ô tô khách vận chuyển khách từ một bến xe thuộc địa danh này đến một bến xe thuộc địa danh khác

- Hành trình chạy xe: là tuyến vận tải khách được xác định cụ thể, có quy định điểm đi, điểm đến và các điểm dừng, đỗ để xe ô tô vận tải khách thực hiện trong một chuyến xe

- Lịch trình chạy xe: của một chuyến xe vận chuyển khách là thời gian được xác định cho một hành trình chạy xe từ khi xuất phát đến khi kết thúc chuyến xe

- Biểu đồ chạy xe trên một tuyến vận tải khách: là tổng hợp các lịch trình chạy xe của các chuyên xe vận tải khách tham gia khai thác trên tuyến trong một thời gian nhất định

- Kinh doanh vận tải khách bằng ô tô: là việc sử dụng xe ô tô để vận chuyển khách có thu tiền

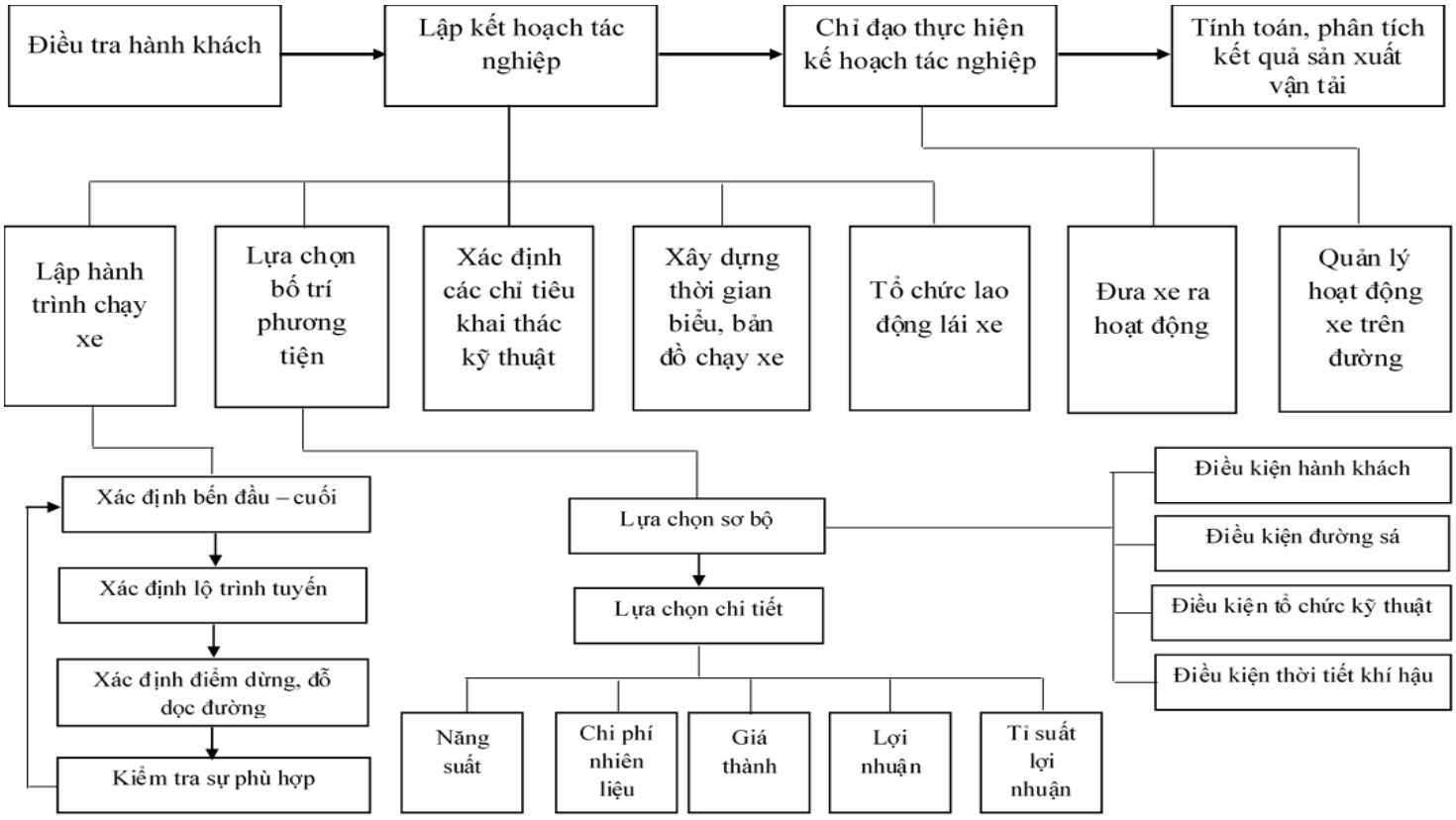
- Doanh nghiệp vận tải: là các đơn vị kinh doanh vận tải được thành lập theo luật doanh nghiệp, luật hợp tác xã

- Vận tải hành khách theo tuyến cố định: là vận tải khách theo tuyến có bến đi, bến đến là bến xe khách và xe chạy theo hành trình, lịch trình quy định

- Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt: là hoạt động vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu đồ vận hành

- Vận tải hành khách quốc tế: việc vận chuyển hành khách kể cả khách du lịch giữa hai nước được thực hiện bằng phương tiện theo hình thức vận chuyện từ nơi hành khách đi tới nơi hành khách đến giữa 2 quốc gia. Phương tiện vận chuyển theo tuyến xuất pháp và kết thúc tại bến xe theo quy định

2. Một số công tác tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô



3. Điều tra luồng hành khách

- Luồng khách hàng: là số lượng hành khách theo một hướng, luồng hành khách có thể là luồn hành khách thường xuyên hoặc luồng hành khách không thường xuyên, luồng hành khách một chiều hoặc hai chiều

- Luồng hành khách phản ánh số lượng hành khách theo từng đoạn và cả hành trình trong một đơn vị thời gian

3.1 Quy luật biến động luồng hành khách:

+ Quy luật biến động luồng hành khách theo thời gian: Biến động theo ngày trong tuần và theo tháng trong năm (Ở các đô thi, biến động luồng hành khách theo giờ trong ngày)

+ Quy luật biến động luồng hành khách theo không gian: Biến động luồng hành khách theo không gian thể hiện rõ nét với luồng hành khách trong thành phố

- Để tổ chức vận tải hành khách hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện cần phải nghiên cứu một cách có hệ thống sự biến động của luồng hành khách theo không gian và thời gian của các hành trình

3.2 Phương pháp điều tra luồng hành khách:

- Phương pháp điều tra mặt cắt
- Phương pháp phát thẻ
- Phương pháp điều tra bảng ghi
- Phương pháp điều tra bằng mắ

3.3 Lập hành trình chạy xe

- Công tác lập hành trình vận chuyển là công tác lập đường đi của phương tiện để thực hiện nhiệm vụ vận tải, chuyển động của xe từ điểm đầu đến điểm cuối của hành trình (chuyến).
- Quãng đường chạy xe theo hành trình từ điểm đầu đến điểm cuối và quay trở về điểm đầu gọi là vòng.
- Hành trình được đặc trưng bởi điểm đầu điểm cuối và số lượng điểm đỗ
- Công tác lập hành trình chạy xe có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để tăng hệ số sử dụng quãng đường, tăng năng suất phương tiện, xác địnhhành trình vận chuyển hợp lý.

3.4 Lập hành trình chạy xe

- Công tác lập hành trình vận chuyển là công tác lập đường đi của phương tiện để thực hiện nhiệm vụ vận tải, chuyển động của xe từ điểmđầu đến điểm cuối của hành trình (chuyến).
- Quãng đường chạy xe theo hành trình từ điểm đầu đến điểm cuối và quay trở về điểm đầu gọi là vòng.
- Hành trình được đặc trưng bởi điểm đầu điểm cuối và số lượng điểm đỗ.
- Công tác lập hành trình chạy xe có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để tăng hệ số sử dụng quãng đường, tăng năng suất phương tiện, xác định hành trình vận chuyển hợp lý.

3.5 Yêu cầu đối với hành trình chạy xe

- Hành trình chạy xe cần phải phối hợp với các phương thức vận tải khác.
- Hành trình khi thiết lập đảm bảo thuận tiện cho hành khách sao cho thời gian đi lại là nhỏ nhất và phù hợp với tốc độ giao thông, an toàn giao thông đảm bảo hiệu quả sử dụng phương tiện.
- Các hành trình cần phải đi qua các điểm thu hút hành khách lớn như: Các trung tâm thành phố huyện lị đi qua, các trung tâm chợ khu đông dân cư...
- Điểm đầu, điểm cuối của hành trình là bến xe khách.

3.6 Quy trình lập hành trình chạy xe

- Xác định điểm đầu, cuối
- Xác định lộ trình vận chuyển
- Xác định điểm dừng đỗ
- Kiểm tra sự phù hợp của hành trình

3.7 Lựa chọn và bố trí phương tiện

3.7.1 Mục đích: Tận dụng hết công suất động cơ, phù hợp điều kiện khai thác, nâng cao năng suất phương tiện, giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh vận tải của doanh nghiệp

3.7.2 Lựa chọn phương tiện và bố trí phương tiện vào hành trình bao gồm hai bước: Lựa chọn sơ bộ và lựa chọn chi tiết.

-Lựa chọn sơ bộ phương tiện:

+ Mục đích của lựa chọn sơ bộ: Lựa chọn được mác, kiểu xe phù hợp nhất với điều kiện khai thác trên tuyến

+ Căn cứ để lựa chọn sơ bộ:

- Điều kiện vận tải
- Điều kiện đường sá
- Điều kiện thời tiết khí hậu
- Điều kiện về hành khách
- Điều kiện phương tiện

-Lựa chọn chi tiết phương tiện:

+ Mục đích của lựa chọn chi tiết: Sau khi tiến hành lựa chọn sơ bộ phương tiện doanh nghiệp sẽ chọn ra được một số loại xe phù hợp với các điều kiện khai thác vận tải trên tuyến đó có hiệu quả nhất

+ Căn cứ để lựa chọn chi tiết:

- Năng suất phương tiện
- Chi phí nhiên liệu
- Giá thành vận chuyển
- Vốn đầu tư phương tiện
- Doanh thu, lợi nhận

3.8 Xác định chỉ tiêu khai thác kỹ thuật

- Nhóm chỉ tiêu về phương tiện: Tổng số xe có, tổng số xe tốt, tổng số xe vận doanh

- Nhóm chỉ tiêu về trọng tải (sức chứa): Trọng tải thiết kế, trọng tải thực tế, hệ số lợi dụng trọng tải,…

- Nhóm chỉ tiêu về quãng đường: Chiều dài hành trình, số lượng các điểm dừng đỗ dọc đường, khoảng cách bình quân giữa các điểm dừng đỗ, cự ly đi lại bình quân hành khách, hệ số thay đổi hành khách trên tuyến.

- Nhóm chỉ tiêu về thời gian: Thời gian mở tuyến, thời gian đóng tuyến, thời gian dừng đỗ, thời gian lăn bánh, thời gian 1 chuyến, thời gian 1 vòng xe, thời gian làm việc trong ngày của phương tiện, giãn cách chạy xe

- Nhóm chỉ tiêu về vận tốc: Vận tốc kỹ thuật, vận tốc lữ hành, vận tốc khai thác

- Nhóm chỉ tiêu về NSPT

TT	Chỉ tiêu			Ký hiệu	Đơn vị	Giá trị
1	**Nhóm chỉ tiêu quãng đường**					
	Chiều dài hành trình				Km	140
	Quãng đường xe chạy có hàng				Km	60
	Quãng đường xe chạy không hàng				Km	65
	Quãng đường xe chạy huy động			$L_{hđ}$	Km	15
	Hệ số lợi dụng quãng đường			β		0,43
2	**Nhóm chỉ tiêu thời gian**					
	Thời gian 1 chuyến	Có hàng			Giờ	3,386
		Không hàng			Giờ	1,466
		Huy động		$t_{hđ}$	Giờ	0,33
	Thờigian 1 vòng				Giờ	5,182
	Thời gian xếp dỡ hàng hóa		Chiều đi		Giờ	0
			Chiều về		Giờ	1,58
	Thời gian làm việc trong ngày				Giờ	14
	Thời gian dừng đỗ dọc đường				Giờ	0,5
3	**Nhóm chỉ tiêu về tốc độ**					
	Tốc độ kỹ thuật				Km/h	47
	Tốc độ khai thác				Km/h	27
4	**Hệ số sử dụng dung tích thùng xe**					0,87
5	**Nhóm chỉ tiêu trọng tải**					
	Trọng tải thiết kế				Tấn	8
	Hệ số sử dụng trọng tải	Chiều đi				0
		Chiều về				0,29

Bảng tổng hợp chi tiêu Kinh tế - Kỹ thuật

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Phương án cũ	Phương án mới	Chênh lệch
1	Nhóm chỉ tiêu cự ly				
	Cự ly tuyến	Km	106	106	0
2	Nhóm chỉ tiêu tốc độ				
2.1	Vận tốc kỹ thuật	Km/h	56	62	+6
2.2	Vận tốc lữ hành	Km/h	44	56	+8
2.3	Vận tốc khai thác	Km/h	37	47	+10
3	Nhóm chỉ tiêu thời gian				
3.1	Thời gian lăn bánh	Giờ	1.89	1.598	-0.29
3.2	Thời gian dừng đỗ dọc đường	Giờ	0.5	0.25	-0.25
3.3	Thời gian đỗ 2 đầu bến	Giờ	0.5	0.5	0
4	Nhóm chỉ tiêu năng suất				
4.1	Hệ số sử dụng trọng tải	-	0.34	0.71	+0.27
4.2	Năng suất một chuyến xe	HK/chuyến	12	27	+15

3.9 Xây dựng thời gian biểu và biểu đồ chạy xe

3.9.1 Mục đích của việc xây dựng thời gian biểu và biểu đồ chạy xe

- Thời gian biểu và biểu đồ chạy xe có tác dụng cho việc tổ chức quản lý phương tiện, lái xe, nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác của phương tiện vận tải hành khách hoạt động theo hành trình và thông tincho hành khách biết.

- Thời gian biểu chạy xe là những tài liệu định mức cơ bản về tổ chức công tác vận tải của phương tiện hoạt động theo hành trình.

- Thời gian biểu chạy xe không những có tác dụng trong việc tổ chức chạy xe (liên quan tới lái xe, phụ xe, bán vé, điều độ, trạm, bến) mà còn có tác dụng cho các bộ phận phục vụ kỹ thuật, vật tư (bảo dưỡng, sửa chữa, vật tư, nhiên liệu), bộ phận kiểm tra xe hoạt động trên đường cho hành khách.

- Biểu đồ chạy xe khác nhau giữa ngày làm việc và ngày nghỉ. Những hành trình hoạt động liên tục trong năm cũng phải lập riêng.

- Hình thức thể hiện thời gian biểu hay biểu đồ chạy xe ở dạng bảng hay dạng biểu đồ cho từng hành trình cụ thể sau đó dựa vào yêu cầu của tổ chức quản lý và phục vụ hành khách để

lập.

+ Thời gian đi, đến ở trạm đầu, cuối (điều độ)

+ Thời gian làm việc của lái xe (quản lý lái xe)

+ Thời gian biểu để thoong tin cho hành khách biết ở bến đầu, cuối, dọc đường (bản chỉ dẫn cho hành khách)

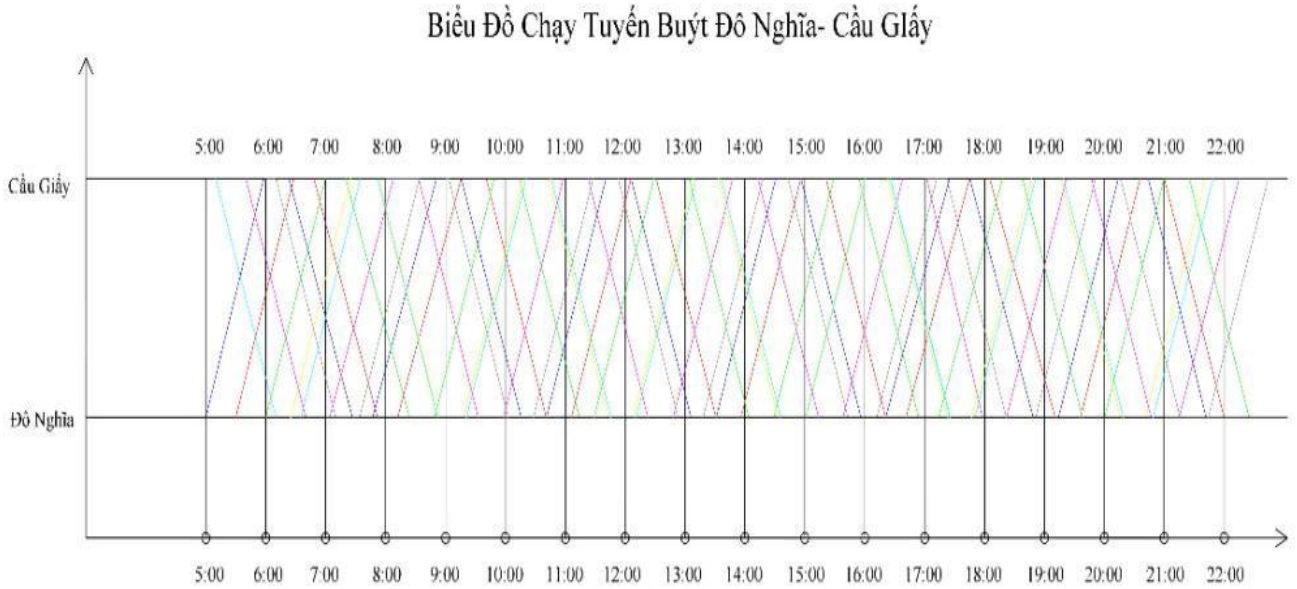
3.9.2 Các số liệu cần thiết khi lập biểu đồ và thời gian biểu chạy xe

- Chiều dài hành trình, chiều dài giữa các điểm đỗ
- Tốc độ kỹ thuật cho từng đoạn (giữa hai điểm đỗ), thay đổi theo giờ trong ngày (nếu xác định được)
- Thời gian đỗ ở các điểm đỗ
- Thời gian một chuyến, một vòng, thời gian hoạt động trong ngày, thời gian và địa điểm nghỉ ngơi, ăn uống
- Quãng đường huy động
- Số lượng xe hoạt đồng trong ngày trên hành trình

Ví dụ về thời biểu chạy xe

Nốt																Tổng lượt
	Đô Nghĩa	**5:00**	7:27	**7:47**	10:16	**10:41**	13:06	Thay ca	**13:31**	15:56	**16:21**	18:49	**19:14**	21:42		12
1	Cầu Giấy	5:58	6:23	8:51	9:16	11:41	12:06		14:31	14:56	17:25	17:45	20:14	20:44		
	Đô Nghĩa	**5:30**	7:52	**8:12**	10:41	**11:06**	13:31	Thay ca	**13:56**	16:21	**16:41**	19:11	**19:36**	21:59		12
2	Cầu Giấy	6:28	6:48	9:16	9:41	12:06	12:31		14:56	15:21	17:45	18:05	20:36	21:01		
	Đô Nghĩa	**6:00**	8:24	**8:49**	11:14	**11:39**	14:04	Thay ca	**14:29**	16:54	**17:14**	19:38	**20:03**	22:24		12
3	Cầu Giấy	7:00	7:20	9:49	10:14	12:39	13:04		15:29	15:54	18:18	18:38	21:01	21:26		
	Đô Nghĩa	**6:25**	8:53	**9:18**	11:43	**12:08**	14:33	Thay ca	**14:58**	17:27	**17:47**	20:16	**20:41**			11
4	Cầu Giấy	7:29	7:49	10:18	10:43	13:08	13:33		15:58	16:23	18:51	19:16	21:39			
	Đô Nghĩa		6:08	**6:28**	8:56	**9:21**	11:46	**12:11**	Thay ca	14:36	**15:01**	17:30	**17:50**	20:19	**20:49**	12
5	Cầu Giấy		5:10	7:32	7:52	10:21	10:46	13:11		13:36	16:01	16:26	18:54	19:19	21:47	
	Đô Nghĩa		6:44	**7:04**	9:33	**9:58**	12:23	**12:48**	Thay ca	15:13	**15:38**	18:02	**18:22**	20:47	**21:17**	12
6	Cầu Giấy		5:40	8:08	8:33	10:58	11:23	13:48		14:13	16:38	16:58	19:22	19:47	22:15	
	Đô Nghĩa		7:14	**7:34**	10:03	**10:28**	12:53	**13:18**	Thay ca	15:43	**16:08**	18:26	**18:51**	21:14	**21:44**	12
7	Cầu Giấy		6:10	8:38	9:03	11:28	11:53	14:18		14:43	17:12	17:22	19:51	20:16	22:42	
																83

Ví dụ về biểu đồ chạy xe



3.10 Tổ chức lao động cho lái xe

- Mục đích của tổ chức lao động cho lái xe

+ Sử dụng lao động lái xe một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện tổ chức, kỹ thuật, tâm sinh lý của người lái xe nhằm không ngừng nâng cao sức lao động.

+ Bồi dưỡng cho lái xe có trình độ về văn hóa, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt là đảm bảo mức sống vật chất tinh thần của người lái xe nhằm tái sản xuất mở rộng sức lao động và phát triển toàn diện con người.

- Yêu cầu khi tổ chức lao động cho lái xe

+ Tổng số thời gian làm việc trong 1 tháng bằng quy định về thời gian lao động do Nhà nước quy định.

+ Độ dài ca làm việc không nên lớn hơn 10 giờ trong một ngày đối với buýt nội tỉnh và thành phố, không nên lớn hơn 12 giờ đối với tuyến liên tỉnh.

+ Thời gian chuẩn bị và kết thúc ca làm việc: từ 15- 20 phút.

+ Để tạo điều kiện thuận lợi cho lái xe thông thường ổn định lái xe trên tuyến và lái xe được bố trí theo nốt (chuyến) cụ thể trong tháng.

+ Tổ chức lao động cho lái xe và tổ chức chạy xe cho các ngày nghỉ tết, lễ theo chế độ phục vụ công cộng của Nhà nước quy định

- Nội dung công tác tổ chức lao động cho lái xe

+ Hình thành cơ cấu lao động lái xe tối ưu cho doanh nghiệp

+ Sử dụng hợp lý và tiết kiệm sức lao động

+ Đảm bảo yếu tố vật chất cho lái xe

+ Tổ chức làm việc hợp lý, tăng cường công tác an toàn và bảo hộ lao động

+ Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lái xe

- Hình thức tổ chức lao động cho lái xe

+ Lái xe và nhân viên bán vé được tổ chức lao động làm hai ca trong một ngày, giờ bắt đầu và giờ kết thúc một ca còn phụ thuộc vào giờ kết thúc một ca còn phu thuộc vào từng tuyến hoạt động cũng như từng nốt xe chạy

+ Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp vận tải đều áp dụng hình thức khoán cho lái xe. Có thể là: 1 xe 1 lái, 1 xe 2 lái hoặc tổ chức cho lái xe làm việc theo ca

3.11 Công tác tổ chức thực hiện tác nghiệp

-Đưa xe ra hoạt động: Việc lập biểu đồ đưa xe ra hoạt động là công đoạn cuối cùng của công tác vận tải. Khi phương tiện hoạt động cần phải đảm bảo yêu cầu sử dụng xe có hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

- Các căn cứ lập biểu đồ đưa xe ra hoạt động

+ Nhu cầu vận chuyển hành khách theo không gian, thời gian và theo chiều

+ Các điểm, trung tam thu hút khoois lượng hành khách lớn

+ Số lượng xe có và số lượng xe tốt đã chọn để hoạt động trên hành trình

+ Thời gian hoạt động bình quân của các xe trong ngày

+ Tổ chức phù hợp cho lái xe

- Trước khi đưa xe ra hoạt động cần:

+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện

+ Cấp nhiên liệu

+ Cấp lệnh vận chuyển

- Sau đó đưa ra hoạt động theo thời gian biểu và biểu đồ chạy xe

- Quản lý hoạt đồng của xe trên đường

Việc quản lý hoạt động phương tiện nhằm mục đích nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của hoạt động thực tế của phương tiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện có đúng với kế hoạch đã lập ra hay không

+ Chạy đúng hành trình không

+ Đón và trả khách đúng thời gian và địa điểm không

+ Trước khi xuất bến phải kiểm tra số lượng hành khách, sắp xếp hành lý trên xe

+ Kiểm tra giây phép và lệnh vận chuyển

+ Kiểm tra việc thực hiện đúng giờ, đúng xe, đúng nốt không? và có bổ nốt tùy tiện không?

Trên thực tế có hình thức quản lý tập trung là hình thức quản lý chặt chẽ nhất. Doanh nghiệp vận tải chỉ giao xe cho lái xe khi nhận hợp đồng vận chuyển, khi hết vận chuyển vận

chuyển thì xe lại được trả về cho doanh nghiệp và do doanh nghiệp quản lý.

PHẦN 5 TỔ CHỨC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ

1. Một số khái niệm có liên quan

1.1. Hàng hóa: là sản phẩm lao động của xã hội thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, được đưa ra trao đổi và mua bán trên thị trường.

1.2. Vận tải hàng hóa: Là quá trình thay đổi (di chuyển) vị trí của hàng hóa trong không gian và thời gian nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người.

1.3. Hàng hóa vận tải: Hàng hóa trong vận tải là tất cả các loại nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm tiếp nhận sự di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Nói như vậy ta hiểu hàng hóa trong vận tải rất đa dạng về giá trị, tính chất, kích thước, trọng lượng, thậm chí về ý nghĩa của chúng đối với nền kinh tế của đất nước cũng khác nhau.

1.4 Khối lượng, lượng luân chuyển hàng hoá: KL hàng được vận chuyểntrong một thời gian là tổng lượng hàng được vận chuyển trong thời gian đó tính bằng tấn (viết tắt là T). KL hàng này được phương tiện chuyên chở đi một khoảng cách nhất định. Tích số của khối lượng hàng với khoảng cách vận chuyển là lượng luân chuyển hàng hoá (TKm).

1.5 Luồng hàng: Sự giao lưu hàng hoá giữa các khu vực với nhau tạo thành luồng hàng, luồng hàng là số lượng tấn hàng được vận chuyển theo một chiều, trong vận tải hàng hoá quy ước chiều của luồng hàng là chiều nào có khối lượng hàng hoá lớn hơn gọi là chiều thuận (chiều đi), chiều nào có khối lượng hàng hoá nhỏ hơn gọi là chiều ngược (chiều về).

1.6 Công suất luồng hàng: Khối lượng hàng vận chuyển qua một mặt cắt trong một đơn vị thời gian gọi là công suất luồng hàng. Cường độ vận chuyển là số tấn hàng chuyên chở qua một kilômét của tuyến đường trong một đơn vị thời gian. Cường độ vận chuyển quyết định cường độ vận hành tức là số lượng xe ô tô chạy qua trong đơn vị thời gian đó.

1.7 Vận chuyển lặp: Một sản phẩm có thể được vận chuyển nhiều lần, ví dụ vận chuyển sản phẩm từ nhà máy đến tổng kho phân phối, rồi lại vận chuyển từ tổng kho phân phối đến các đại lý bán lẻ. Như vậy chỉ một tấn sản phẩm của nhà máy sản xuất ra nhưng qua hai lần vận chuyển như trên thì vận tải được tính hai lần khối lượng vận chuyển là 2 tấn. Việc vận chuyển nhiều lần một khối lượng sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ được gọi là vận chuyển lặp.

2 Phân loại hàng hóa

2.1 Phân loại theo bao bì: Tất cả các loại hàng được chia thành hàng có bao gói và hàng không có bao gói

2.2 Phân loại theo kích thước: bao gồm hàng bình thường và hàng quá khổ

2.3 Phân loại theo tính chất hàng hóa:

- Tính chất hàng hóa vận chuyển được phân loại theo các nhóm sau:

+ Nhóm 1: Bao gồm các hàng hóa dễ cháy, dễ vỡ, chất nổ, nguy hiểm,….

+ Nhóm 2: Hàng chóng hỏng là những hàng thực phẩm tươi sống, chống hư theo thời gian và nhiệt độ không khí

+ Nhóm 3: Hàng lỏng là những loại hàng chất lỏng như: xăng dầu và các chất lỏng khác

+ Nhóm 4: Hàng có kích thước và trọng lượng lớn đó là những loại hàng dài và những loại hàng có trọng lượng lớn, kích thước quá khổ

+ Nhóm 5: Hàng rời là những hàng hóa rời không có bao bì được đổ đống như cát, đá, sỏi,….

+ Nhóm 6: Hàng thông dụng là hàng bao gồm những loại hàng còn lại không thuộc 5 nhóm đã nêu trên.

- Phân loại theo tính chất nguy hiểm chia hàng hóa ra làm 7 loại

+ Loại 1: Hàng ít nguy hiểm như vật liệu xây dựng, hàng bách hóa, hàng thương nghiệp…..

+ Loại 2: Hàng dễ cháy như xăng, đồ nhựa…..

+ Loại 3: Xi măng, nhựa đường, vôi,…

+ Loại 4: Chất lỏng dễ gây bỏng như a xít, kiềm, xút,….

+ Loại 5: Khí đốt trong các bình chứa vừa dễ cháy, dễ nổ.

+ Loại 6: Hàng nguy hiểm về kích thước, trọng lượng (quá dài, quá nặng, quá rộng, quá cao)

+ Loại 7: Chất độc, chất phóng xạ, chất nổ. Khi vận chuyển các loại hàng nguy hiểm phải có những quy định cụ thể

- Phân loại theo tính chất vật lý hàng hóa chia ra 3 loại: hàng thể rắn, thể lỏng và thế khí

- Phân loại theo tỷ trọng của hàng hóa:

+ Loại 1: Gồm những loại hàng đảm bảo sử dụng 100% trọng tải phương tiện

+ Loại 2: Gồm những loại hàng đảm bảo sử dụng từ 71-99% (trung bình tính là 80%) trọng tải phương tiện

+ Loại 3: Gồm những loại hàng đảm bảo sử dụng từ 51-70% (trung bình tính là 60%) trọng tải phương tiện

+ Loại 4: Gồm những hàng hóa đảm bảo hệ số sử dụng trọng tải xe nhỏ hơn 40% (trung bình tính là 40%)

3 Yêu cầu vận tải đối với một số loại hàng

3.1 Hàng lỏng – khô (theo tính chất vật lý):

- Về nguyên tắc đối với hàng hóa, nếu không có bao bì thì phải sử dụng xe chuyên dụng (xitec). Các loại hàng này trong quá trình vận chuyển không có yêu cầu gì đặc biệt trừ một số loại hàng lỏng nguy hiểm như xăng, dầu khi vận chuyển phải hạn chế tốc độ

- Các loại hàng khô rất đa dạng, các loại hàng khô không có yêu cầu đặc biệt trong quá trình vận chuyển trừ một số hàng có yêu cầu cần bảo quản

3.2 Hàng dễ vỡ - hàng dễ cháy nổ:

- Đối với hàng dễ vỡ: quy định đối với các hàng hoá này phải có bao bì và các bao bì có dán các nhãn hiệu chuyên dụng. Phải dùng vật liệu lót đệm giữa các lớp hàng để hạn chế va đập, chấn động. Có nhiều loại vật liệu để đệm lótcác loại này có thể quy định cụ thể cho từng khu vực hay từng quốc gia.

- Loại hàng dễ cháy nổ đây là loại hàng nguy hiểm trong quá trình vận chuyển xếp dỡ phải hết sức cẩn thận, quá trình vận chuyển phải chạy với tốc độthấp, xếp hàng không được xếp với khối lượng lớn (không đủ tải), không được đi từng xe một mà phải đi thành một đoàn với một khoảng cách an toàn.

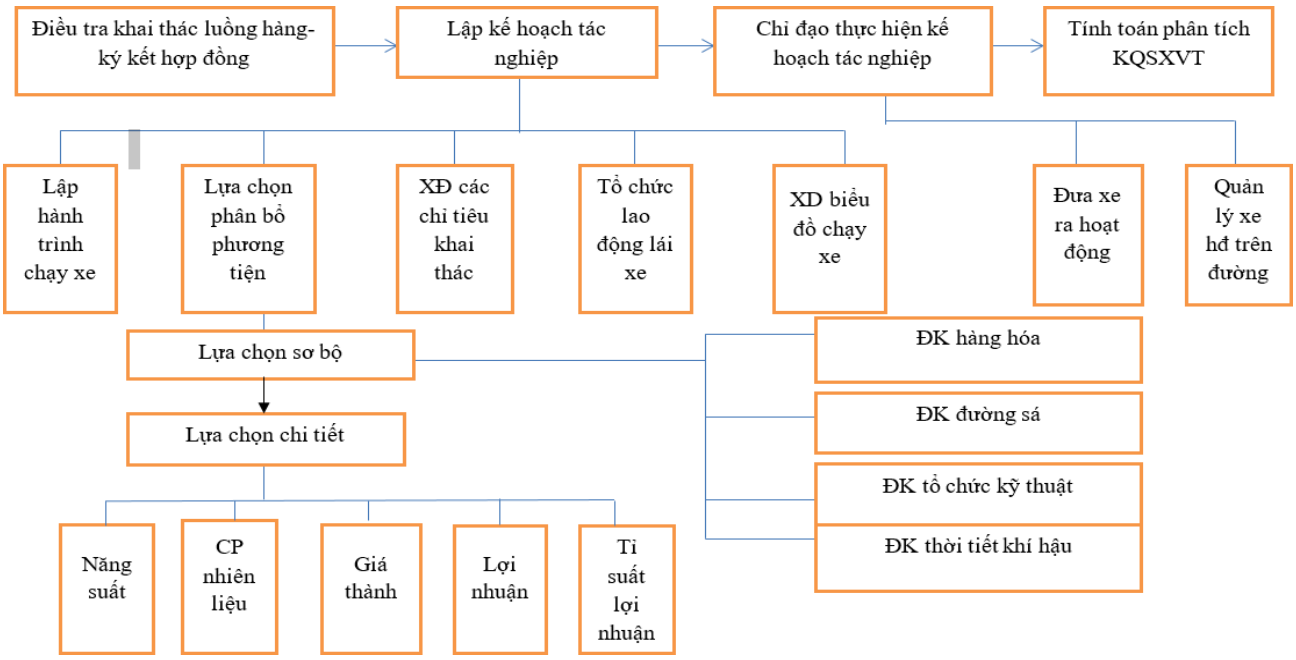
3.3 Hàng rời – hàng đổ đống:

Thông thường các loại hàng này là những loại hàng không nguy hiểm, có thể tạo điều kiện cơ giới hoá xếp dỡ. Đối với hàng rời trong quá trình vận chuyểncó thể không có bao bì. Nhưng đặc biệt đối với hàng lương thực phải có bao bì để đảm bảo chất lượng và hạn chế hao hụt

3.4 Hàng thùng chứa (container) là những loại hàng xếp trong container:

Việc xếp hàng trong container có yêu cầu rất khắt khe. Thông thường container được sử dụng nhiều lần trong quá trình vận chuyển bằng đường biển. Thời gian vận chuyển dài do đó có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn cho nên hàng trong container có hiện tượng điểm sương làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hoá.

4. Nội dung công tác tổ chức vận tải hàng khách bằng tô tô



5. Điều tra khai thác luồng hàng

Công tác điều tra xác minh hàng hóa là bước đầu tiền trong công tác tổ chức vận tải hàng hóa. Công tác này giúp xác định được:

- Khối lượng hàng hóa, loại hàng
- Chủ hàng giao nhận, khoảng cách vận chuyển
- Thời gian giao nhận hàng hóa và các yếu cầu trong vận chuyển: Yêu cầu về thời gian, yêu cầu về cách bảo quản hàng hóa.

Các thông tin này phục vụ công tác tiếp theo, đặc biệt là công tác lựa chọn phương tiện, lập hành trình vận chuyển

Sau khi điều tra hàng hóa chủ hàng (có thể chủ hàng giao hoặc chủ hàng nhận) và bên vận tải tiến hành hợp đồng vận chuyển

6. Ký kết hợp đồng vận chuyển

- Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên vận tải và bên thuê vận tải. Theo đó, bên vận tải có nghĩa vụ vận chuyển một số lượng hàng hóa nhất định đến địa điểm đã ấn dịnh đúng thời gian và không gian giao hàng cho người nhận hàng. Còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ phải trả cho bên vận tải một khoản tiền công gọi là cước phí vận chuyển.
- Ký kết hợp đồng vận chuyển: sẽ do chủ hàng và chủ phương tiện ký kết sau khi đã điều tra xác minh hàng hóa và thống nhất với nhau.

7. Lập hành trình vận chuyển

7.1 Hành trình chạy xe

- Hành trình chạy xe là đường chạy kép kín của xe để thực hiện nhiệm vụ vận tải

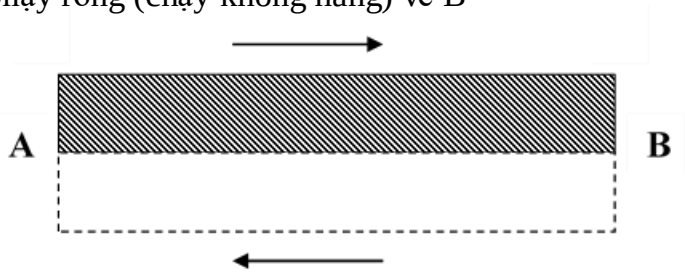
- Do tính chất và đặc điểm của nhiệm vụ vận tải khác nhau, kiểu xe khác nhau nên giữa điểm giao nhận hàng hoá, hành trình của xe để hoàn thành nhiệm vụ vận tải cũng khác nhau. Đặc biệt là trong thành phố, điểm giao nhận nhiều, mạng lưới đường sá phức tạp càng dễ thấy hiện tượng này

- Khi xe chạy trên những hành trình khác nhau sẽ đạt được những chỉ tiêu công tác khác nhau vì thế việc chọn hành trình chạy xe là rất cần thiết

7.2. Hành trình con thoi

Hành trình con thỏi là hành trình vận chuyển hàng hóa mà phương tiện vận chuyển giữa hai điểm trên cùng một trục. Hành trình con thoi có 3 loại:

7.2.1 Con thoi có hàng một chiều: Trên tuyến AB xe xếp hàng ở điểm A vận chuyển đến hàng B dỡ hàng sau đó xe chạy rỗng (chạy không hàng) về B

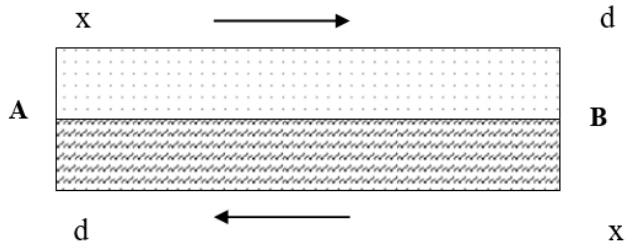


Các chỉ tiêu công tác chủ yếu của xe chạy hành trình bao gồm:

- Quãng đường có hàng: Lch = LAB
- Chiều dài hành chình: $L_M = 2* L_{AB}$
- Số chuyến có hàng trên hành trình bằng số lần xếp dỡ hàng: n=1
- Thời gian xe chạy một chuyến có hàng: $t_{ch} = t_{LB} + t_{XD}$
- Thời gian xe chạy 1 vòng:

$t_v = 2*t_{LB} + t_{XD}$ $$t_v = 2\frac{L_{ch}}{V_T} + t_{XD}$$

7.2.2 Con thoi có hàng hai chiều:



Trên tuyến AB xe xếp hàng tại A, vận chuyển hàng đến B dỡ hàng, sau đó tại B xe xếp loại hàng khác lên xe vận chuyển hàng về A dỡ hàng kết thúc hành trình vận chuyển. Trên hành trình này xe chạy cả hai chiều đều có hàng, đây là loại hành trình hợp lý nhất, năng suất vận chuyển

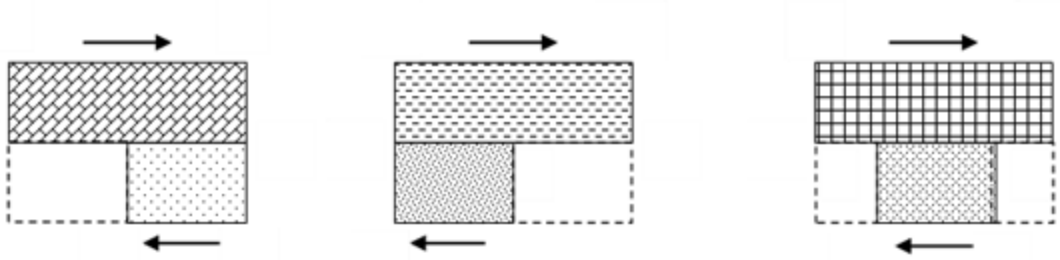
cao nhất

Các chỉ tiêu công tác chủ yếu của xe chạy trên hành trình:

- Quãng đường có hàng: $L_{ch} = 2 * L_{AB}$
- Chiều dài hành trình: $L_M = 2 * L_{AB}$
- Số chuyến có hàng trên hành trình bằng số lần xếp dỡ hàng: n=2ư
- Thời gian xe chạy một vòng:

$$t_V = t_{CH}^{AB} + t_{CH}^{BA} \qquad t_V = t_{CH}^{AB} + t_{CH}^{BA}$$

7.2.3 Con thoi một phần đường về có hàng:



Trên tuyến AB chiều đi xe xếp hàng tại điểm A vận chuyển hàng đến B dỡ hàng,chiều về có các trường hợp sau: Xe xếp hàng tại B vận chuyển hàng đến điểm Ctrên đường về trả hàng tại C; xe chạy không hàng đến C xếp hàng tại C vận chuyển hàng đến A trả hàng; xe chạy không hàng đến C xếp hàng vận chuyển đến điểm D trả hàng. Hành trình này gọi là hành trình con thoi một phần đường về có hàng

Các chỉ tiêu công tác chủ yếu của xe chạy trên hành chình:

- Quãng đường có hàng: $L_{ch} = L_{AB} + L_{BC}$
- Chiều dài hành trình: $L_M = 2 * L_{AB}$
- Số chuyến có hàng trên hành trình bằng số lần xếp dỡ hàng: n=2
- Thời gian một chuyến:

$t_c^{AB} = t_x^{AB} + t_{lb}^{AB} + t_d^{AB} = t_{lb}^{AB} + t_{xd}^{AB}$

$t_c^{BA} = t_x^{BC} + t_{lb}^{BC} + t_d^{BC} + t_{lb}^{CA}$

- Thời gian xe chạy một vòng

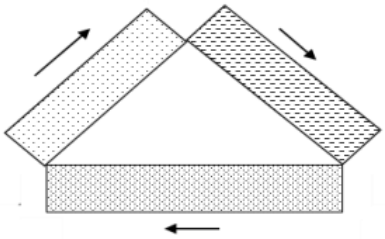
$$t_V = \frac{2 * L_{ch}}{V_T} + t_{XD}^{AB} + t_{XD}^{BA}$$

7.3 Hành trình đường vòng

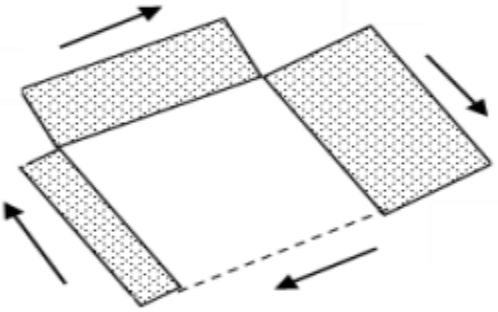
Nếu có nhiều điểm giao nhận hàng hóa trên một đường mà xe chạy tạo thành một đường khép kín gọi là hành trình kiểu đường vòng. Do vị trí tương đối của các phương hướng vận tải

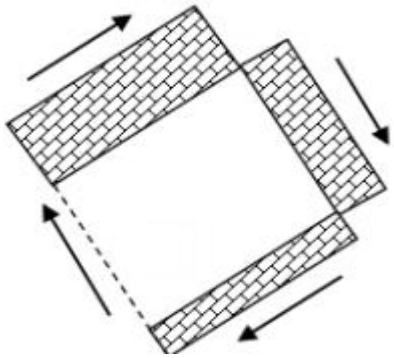
khác nhau nên hành trình đường vòng cũng có nhiều dạng khác nhau.

- Đường vòng đơn giản



- Đường vòng kiểu thu thập phân phối





7.4 Phương pháp lập hành trình vận chuyển

- Phương pháp bản đồ địa hình: dựa trên sơ đồ địa lý tự nhiên để phân chia việc vận chuyển hàng hóa. Phương pháp này đòi hỏi người vận chuyển cần sử dụng thành thạo bản đồ địa lý. Phương pháp này được áp dụng cho hàng hóa phân phối đều và có chu kỳ cho các vùng

- Phương pháp toán học: sử dụng các mô hình toán học quy hoạch tuyến tính để giải bài toán vận tải. Ưu điểm của phương pháp này là độ chính xác rất cao, khoa học, giải thích được tất cả các sơ đồ vận chuyển. Nhược điểm là khối lượng tính toán lớn, yêu cầu dữ liệu đưa vào phải chính xác mới có kết quả chính xác

7.5 Phối hợp hoạt động giữa vận tải và xếp dỡ

- Nhịp làm việc của trạm xếp (hoặc dỡ) là thời gian để hai ô tô kế tiếp nhau xếp hoặc dỡ xong dời khỏi trạm

$$R = \frac{T_{x(d)}}{X_{x(d)}}$$

- Khoảng cách thời gian chạy xe:

$$I = \frac{T_v}{A_v}$$

Trong đó: R: nhịp làm việc của trạm xếp dỡ

I: Khoảng cách thời gian chạy xe

$X_{x(d)}$: Số chỗ xếp (dỡ) trong trạm

A_v: Số xe đến trạm xếp hoặc dỡ

- Theo đẳng thức trên có thể xác định số lượng chỗ xếp hoặc dỡ cần thiết theo số lượng ô tô hoạt động trên hành trình hoặc xác định số lượng ô tô hoạt động theo số chỗ xếp dỡ cho trước

$$X_{x(d)} = \frac{t_{x(d)} * A_v}{t_v}$$

$$A_v = \frac{X_{x(d)} * t_v}{t_{x(d)}}$$

PHẦN 6 KẾ HOẠCH KINH DOANH

1. Khái niệm về kế hoạch

Kế hoạch là một bản dự kiến về mục đích nội dung cũng như phương thức và các điều kiện để thực hiện một hoạt động nào đó của con người

Nguyên tắc của kế hoạch hóa:

- Đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn của kế hoạch
- Đảm bảo tính hiệu quả
- Đảm bảo tính toàn diện, cân đối và mang tính hệ thống cao

2. Phân loại kế hoạch

2.1 Theo tiêu thức thời gian:

- Kế hoạch ngắn hạn (Kế hoạch tác nghiệp)
- Kế hoạch trung hạn (Kế hoạch năm)
- Kế hoạch dài hạn (Từ 5 năm trở lên)
- Kế hoạch siêu dài hạn (Từ 15-20 năm)

2.2 Theo cấp quản lý:

- Kế hoạch phát triển chung của nền kinh tế quốc dân
- Kế hoạch ngành
- Kế hoạch của doanh nghiệp

2.3 Theo nội dung

- Kế hoạch sản xuất và tiêu thu sản phẩm vận tải
- Kế hoạch khai thác và quản lý kỹ thuật phương tiện
- Kế hoạch lao động – tiền lương
- Kế hoạch chi phí – gia thành của sản phẩm vận tải
- Kế hoạch đầu tưu xây dựng cơ ản
- Kế hoạch tài chính
- Kế hoạch ứng dụng khoa học kỹ thuật

3. Phương pháp xây dựng kế hoạch

3.1 Phương pháp cân đối

- **Khái niệm:** Thực chất của cân đối là so sánh giữa nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp về một số hoạt động kinh doanh nào đó cũng như một loại nguồn lực nào đó.
- **Thông thường các mối cân đối chủ yếu trong kế hoạch là:**

+ Cân đối giữa nhu cầu và khả năng về nguồn gốc các yếu tố đầu vào cho quá trình SXKD vận tải (Đầu vào: nguyên, nhiên vật liệu, phụ tùng vật tư, phương tiện vận tải)

+ Cân đối giữa năng lực sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng tiêu thụ sản phẩm

vận tải trên thị trường. Đây là mối cân đối quan trọng nhất là cơ sở cho các mối cân đối khác

- **Thông thường các mối cân đối chủ yếu trong kế hoạch là:**

+ Cân đối về mặt thời gian và không gian: Thời gian và không gian cũng được coi như là một nguồn lực quan trọng để thực hiện các mục tiêu về kế hoạch của doanh nghiệp bởi vậy khi xác định kế hoạch cần đặc biệt quan tâm đến mói cân đối này

+ Về mặt thời gian cần cân đối giữa các mục tiêu lâu dài, trung, ngắn hạn còn về mặt không gian vận tải cần cân đối giữa năng lực sản xuất và nhu cầu tối đa.

3.2 Phương pháp phân tích tính toán

- Phương pháp này thường được sử dụng trong xây dựng kế hoạch trung và ngắn hạn bởi vì nó đi sâu vào phân tích tính toán các chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch
- Thông thường khi sử dụng phương pháp này, người ta dùng các chỉ tiêu như chỉ số tăng bình quân, tốc độ tăng trưởng bình quân để tính toán các chi tiểu
- Để tính toán cần xác định các nhân tố ảnh hưởng trong kỳ kế hoạch và lượng hóa các mức độ ảnh hưởng của nó đến chi tiểu tính toán và bằng các phương pháp tính toán để xác định mức độ đạt được của từng chỉ tiêu kế hoạch

3.3 Phương pháp toán thống kê

- Thường được dùng dể xây dựng kế hoạch trung và dài hạn, thực chất là sử dụng các mô hình toán kinh tế được xây dựng trên cơ sở thu thập, xử lý số liệu thống kê qua nhiều năm
- Hai dạng mô hình sử dụng phổ biến là:

Hàm xu thế

Phân thích tương quan nhiều yếu tố (Mô hình hồi quy đa nhân tố)

F(x)=F(xi)

3.4 Phương pháp tương tự

- Bản chất của phương pháp tương tự là phát triển các hiện tượng đã xuất hiện vào các địa điểm và thời gian khác nhưng với điều kiện là bản chất của hai hiện tượng là giống nhau
- Nói khác đi phương pháp này là sự vận động các hiện tưởng hay quá trình đã diễn ra ở không gian, thời gian khác vào không gian và thời gian mà ta cần nghiên cứu. Phương pháp tương tự có 3 dạng:
  + Tương tự về hinh thức biểu hiện của hiện tượng
  + Tương tự về bản chất của hiện tượng
  + Tương tự về quy luật vận động của hiện tượng
- Ưu điểm: Phương pháp này có thể giải quyết vấn đề thiếu kinh nghiệm thực tế cũng như thiếu thông tin
- Nhược điểm: Trong thực tế khó có thể tìm được các hiện tượng có mực độ tương tự về bản chất cũng như quy định luật vận động giống như hiện tượng ta càn nghiên cứu

PHẦN 7 TỔ CHỨC QUẢN LÝ KỸ THUẬT PHƯƠNG TIỆN

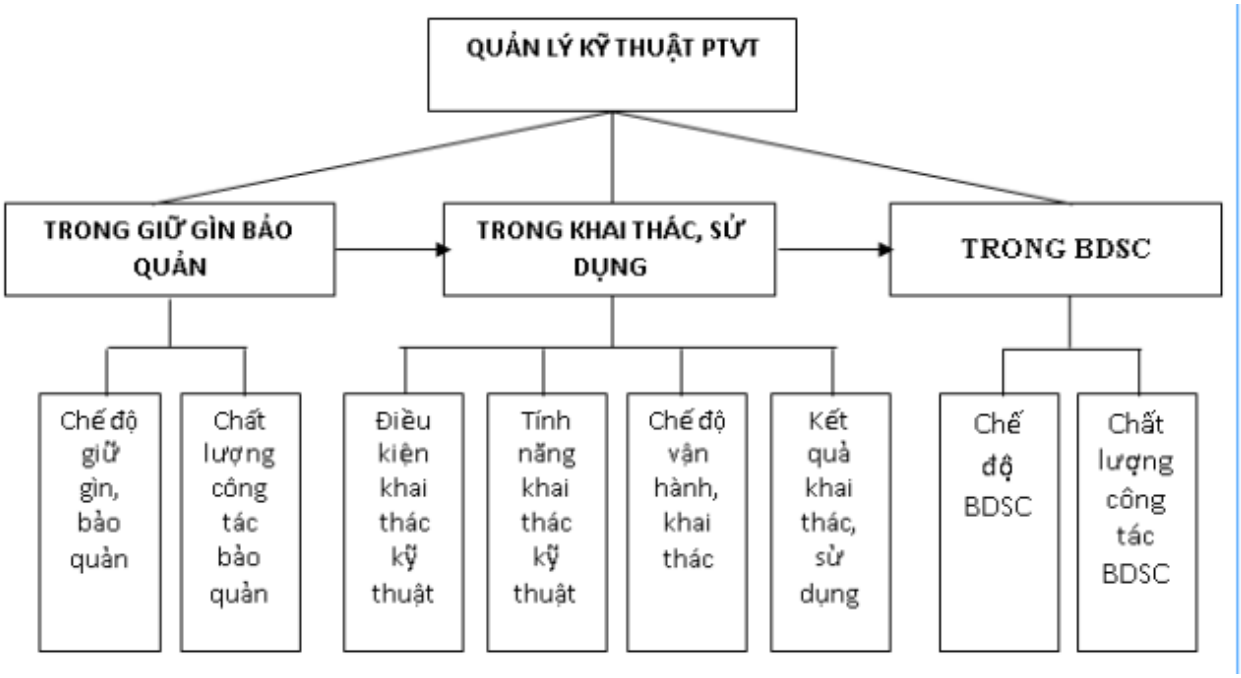
1. Mục đích, ý nghĩa và nội dung

Nâng cao hiệu quả sử dụng tính năng kỹ thuật của phương tiện trên cơ sở duy trì tình trạng kỹ thuật phương tiện ở trang thái tối ưu, luôn sẵn sàng tham gia hoạt động vận tải. Ngòa ra còn để duy trì và bảo toàn vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phương tiên

2. Điều kiện khai thác kỹ thuật

- Điều kiện hàng hóa và hành khách vận chuyện
- Điều kiện đường xá, khí hậu
- Điều kiện về tổ chức và kỹ thuật
- Điều kiện kinh tế - xã hội

3. Nội dung quản lý kỹ thuật phương tiện



4. Tổ chức quản lý công tác bảo dưỡng sửa chữa

4.1 Mục đích

- Duy trì phương tiện trong tình trạng kỹ thuật tối ưu
- Hạn chế mức độ hao mòn phương tiện vận tải trong quá trình khai thác sử dụng
- Phục hồi các tính năng khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải
- Ngoài ra còn nhằm nâng cao hệ số ngày xe tốt, tăng hiệu quả sử dụng tính năng khai thác kỹ thuật phương tiện
- Công tác bảo dưỡng sửa chữa trong cơ chế thị trường luôn được xem xét trong mối quan hệ giữa: Chất lượng kỹ thuật phương tiện – hiệu quả sử dụng phương tiện – chi phí để đạt được tình trạng kỹ thuật đó

4.2 Ảnh hưởng của hoạt động bảo dưỡng sửa chữa

- Chất lượng khai thác phương tiện
- Hiệu quả sử dụng phương tiện
- Chất lượng sản phẩm vận tải và giá thành vận chuyển

Mục đích của việc tổ chức quản lý nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật phương tiện tối ưu với các hình thức tổ chức hợp lý nhằm đạt hiệu quả tối đa với chi phí cho bảo dưỡng sửa chữa là tối thiểu

4.3 Nội dung công tác bảo dưỡng sửa chữa

- Nghiên cứu đề xuất chế đội bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa phương tiện phù hợp với loại phương tiện cũng như điều kiện khai thác phương tiện thực tế ở doanh nghiệp
- Xác định nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa của doanh nghiệp
- Nghiên cứu áp dụng hình thức tổ chức bảo dưỡng sửa chữa phù hợp và đạt hiệu quả cao gồm:

+ Lựa chọn công nghệ bảo dưỡng sửa chữa

+ Lựa chọn hình thức tổ chức lao động cho công nhân bảo dưỡng sửa chữa

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và quản lý chất lượng bảo dưỡng sửa chữa

4.4 Xác định nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa

Chế độ bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa phương tiện:

- Quyết định 694/QĐ/KT4 ngày 20/03/1979
- Quyết định 992/2003/QĐ-BGTVT ngày 09/04/203
- Thông tư 53/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014

4.5 Nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa và các yếu tố ảnh hưởng

- Quy mô, cơ cấu và chất lượng đoàn phương tiện
- Điều kiện khai thác kỹ thuật phương tiện
- Mức độ và cường dộ khai thác phương tiện
- Phương pháp tổ chức và công nghệ bảo dưỡng sửa chữa cũng như trình độ trang thiết bị dùng cho công tác bảo dưỡng sửa chữa
- Trình độ công nhân bảo dưỡng sửa chữa và chất lượng công tác tổ chức lao động cho công nhân bảo dưỡng sửa chữa

4.6 Chỉ tiêu đánh giá nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa

- Tổng số lần xe vào bảo dưỡng sửa chữa các cấp (lần cấp)
- Tổng giờ cong bảo dưỡng sửa chữa các cấp
- Tổng mức hao phí vật tư, phụ tùng cho bảo dưỡng sửa chữa các cấp
- Tổng chi phí cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các cấp

4.7 Xác định nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa

4.7.1 Căn cứ để xác định nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa

- Chế độ bảo dưỡng sửa chữa theo quy định
- Các định mức tiêu hao vật tư, kỹ thuật và giờ công cho bảo dưỡng sửa chữa các cấp
- Kế hoạch khai thác phương tiện bao gồm: Điều kiện khai thác phượng tiên và tổng quãng đường xe chạy theo kế hoạch
- Kết quả phân tích tình hình thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa ở doanh nghiệp kỳ trước
- Các kết quả điều tra, khảo sát và các định mức có liên quan ở doanh nghiệp

4.7.2 Phương pháp xác định nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa

- Phương pháp biểu đồ
- Phương pháp phân tích tính toán

+ Xác định nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa bằng phương pháp định ngạch

***Xác định số lần bảo dưỡng sửa chữa các cấp**

$$N_{SCL} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{L_{SCL}}$$

Nhu cầu BD2

$$N_{BD2} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{L_{BD2}} - N_{SCL}$$

Nhu cầu BD1

$$N_{BD1} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{L_{BD1}} - (N_{SCL} + N_{BD2})$$

Nhu cầu Bảo dưỡng thường xuyên (BDN)

$$N_{BDTX} = a \times \Sigma AD_{vd}$$

***Xác định giờ công bảo dưỡng sửa chữa các cấp**

$$\Sigma B_{BDTX} = N_{BDTX} \times t_{BDTX}$$

$$\Sigma T_{BD-1} = N_{BD-1} \times t_{BD-1}$$

$$\Sigma B_{BD-2} = N_{BD-2} \times t_{BD-2}$$

Tổng giờ công sửa chữa thường xuyên được xác định trên cơ sở định mức giờ công sửa chữa thường xuyên tính bình quân cho 1000 km xe chạy

$$\Sigma T_{SCTX} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{1.000} \times t_{SCTX}$$

***Xác định ngày xe nằm bảo dưỡng sửa chữa các cấp**

$$\Sigma AD_{SCL} = N_{SCL} \times d_{SCL}$$

$$\Sigma AD_{BD-1} = N_{BD-1} \times d_{BD-1}$$

$$\Sigma AD_{BD-2} = N_{BD-2} \times d_{BD-2}$$

Ngày xe nằm sửa chữa thường xuyên

$$\Sigma AD_{SCTX} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{1.000} \times d_{SCTX}$$

***Tổng nhu cầu vật tư phụ tùng cho bảo dưỡng sửa chữa được xác định như sau:**

$$\Sigma VT_{BDSC} = N_{BD-2} \times VT_{BD-2} + N_{BD-1} \times VT_{BD-1} + N_{BDTX} \times VT_{BDTX} + \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{1000} \times VT_{SCTX}$$

***Xác định hệ số ngày xe tốt (α_T)**

$$\alpha_T = \frac{\Sigma AD_C - \Sigma AD_{BDSC}}{\Sigma AD_C} = \frac{\Sigma AD_T}{\Sigma AD_C}$$

PHẦN 8 LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

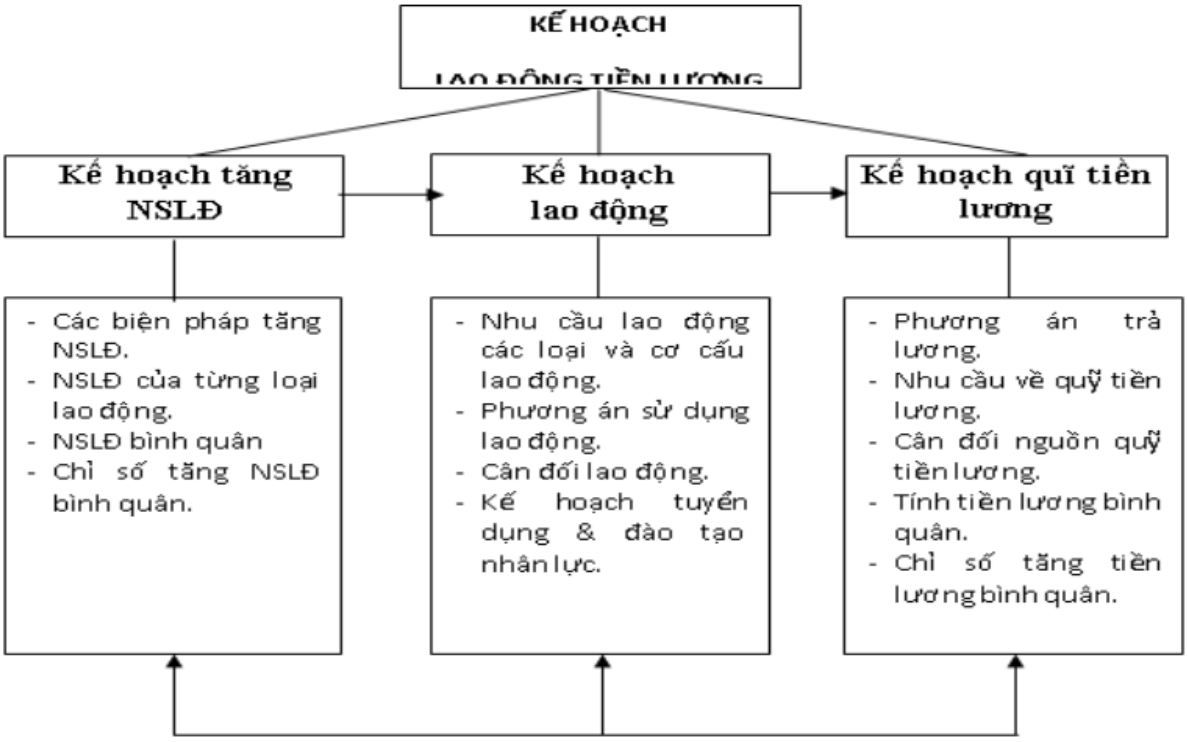
1. Mục đích

- Lao động là một trong 3 yếu tố đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh của bất ký Doanh nghiệp nào
- Công tác quản lý luôn gắn liên với công tác tổ chức lao động – tiền lương
- Làm tốt công tác lao động tiền lương sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
- Công tác lao động tiền lương gắn liền với lợi ích và tác động thường xuyên đến yếu tố con người

2. Nội dung

- Nghiên cứu nhu cầu và đặc điểm của các loại lao động trong doanh nghiệp
- Nghiên cứu áp dụng các chính sách của Nhà nước đối với người lao động vào thực tế của doanh nghiệp
- Nghiên cứu điều kiện lao động và đề xuất các hình thức tổ chức lao động hợp lý cho từng loại lao động trong doanh nghiệp
- Xây dựng và áp dụng định mức lao động cho các loại lao động trong doanh nghiệp
- Đề xuất phương pháp đo năng suất lao động cho từng loại lao động, xây dựng và áp dụng các biện pháp tăng năng suất lao động
- Nghiên cứu áp dụng các chính sách tiền lương của Nhà nước vào thực tế của doanh nghiệp
- Đề xuất hình thức trả lương, xây dựng phương án tiền lương và các biện pháp khuyến khích vật chát trong doanh nghiệp
- Xây dựng và áp dụng các định mức, đơn giá tiền lương trong doanh nghiệp
- Lập kế hoạch lao động tiền lương
- Tổ chức thực hiện kế hoạch lao động tiền lương
- Kiểm tra phân tích đánh giá việc thực hiện công tác lao động tiền lương

3. Mối quan hệ giữa kế hoạch lao động – tiền lương



Cân đối giữa chỉ số tăng NSLĐ & Tiền lương bình quân

4. Phân loại và đặc điểm lao động trong Doanh nghiệp vận tải

4.1 Theo nghề nghiệp gồm

- Lái phụ xe
- Công nhân bảo dưỡng sửa chữa
- Nhân viên kỹ thuật
- Lao động quản lý
- Lao động khác

4.2 Theo trình độ

- Lao động đã qua đào tạo (Sau đại học, đại học, trung cấp)
- Lao động chưa qua đào tạo (Lao động phổ thông)

4.3 Theo tính chát tham gia vào hoạt động sản xuất kinh donah của Doanh nghiệp

- Lao động sản xuất chính
- Lao động sản xuất phụ
- Lao động gián tiếp

4.4 Theo chế độ sử dụng lao động

- Lao động trong biên chế
- Lao động theo hợp đồng dài hạn
- Lao động hợp đồng theo ngắn hạn
- Lao động thời vụ

- Đảm bảo điều kiện lao động cần thiết cho người lao động đặc biệt là các điều kiện an toàn và bảo hộ lao động
- Đảm bảo chế độ nghỉ ngơi hợp lý
- Bảo đảm tiền lương cho người lao động không thấp hơn mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định
- Người sử dụng lao động (Đại diện là giám đốc doanh nghiệp) có nghĩa vụ phải ký hợp đồng lao động với từng cá nhân

5 Mục đích của tổ chức lao động

- Sử dụng lao động một cách hợp lý phù hợp với điều kiện tổ chức, kỹ thuật, tâm sinh lý người lao đọng, nhằm không ngừng nâng cao sức lao động, kết hợp chặt chẽ các yếu tốt và các nguồn trong SXKD
- Bồi dưỡng cho người lao động có trình độ về văn hóa, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt là đảm bảo mức sống vật chất tinh thần của người lao động nhằm tái sản xuất mở rộng sức lao động và phát triển toàn diện con người

6 Nội dung của tổ chức lao động

- Hình thành cơ cấp lao động tối ưu trong doanh nghiệp
- Sử dụng hợp lý và tiết kiệm sức lao động
- Đảm bảo yếu tốt vật chất và tinh thần cho lao động
- Tổ chức nơi làm việc hợp lý tăng cường công tác an toàn và bảo hộ lao động
- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ
- Trên một phương diện khác tổ chức lao động được xét đến hai mặt

+ Quản lý lao động về mặt hình chính nhân (Yếu tố con người)
+ Quản lý lao động về mặt sử dụng lao động (Bố trí sử dụng lao động hợp lý)

7 Tổ chức lao động

- Đối với lái xe: có thể áp dụng phương thức khoán cho lái xe: 1 xe 1 lái, 1 xe 2 lái hoặc tổ chức cho lái xe làm việc theo ca
- Đối với thợ bảo dưỡng sửa chữa: Có thể bố trí lao động theo từng tổ, đội, nhóm công nhân chuyên môn hóa theo mác xe, chuyên môn hóa theo từng bộ phần tổng thành của xe
- Đối với lao động gián tiếp: Tổ chức lao động theo các phòng ban nghiệp vụ, chuyên môn

8 Năng suất lao động

- Năng suất lao động là một tiêu chí phản ánh năng lực của một lao động cụ thể (Một tập thể người lao động, một nhóm người lao động hoặc một người lao động) có thể sản xuất một số lượng sản phẩm nhất định trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng, năm…)
- Năng suất lao động xã hội: Phản ánh trình độ lao động bình quân của toàn xã hội, trong đó có xét đến cả lao động sống cũng như lao động vật hóa

- Năng suất lao động cụ thể: Chỉ tính đến hao phí và hiệu suất sử dụng lao động sống ít tính đến lao dộng vật hóa
- Một cách khái quát chung, NSLĐ (**$W_{lđ}$**) được xác định như sau:

  $W_{lđ}$ = Kết quả lao động/ Số lượng lao động
- NSLĐ tính bằng chỉ tiêu hiện vật:

  $W_{lđ}$ = Tổng số lượng Sản phẩm/ Số lượng lao động
- NSLĐ tính bằng chỉ tiểu hiện vận tính đổi:

  $W_{lđ}$ = Tổng số lượng sản phẩm tính đổi/ Số lượng lao động
- NSLĐ tính bằng chỉ tiêu giá trị:

  $W_{lđ}$ = Tổng doanh thu/ Số lượng lao động

8.1 Phương pháp xác định năng suất lao động kỳ kế hoạch

- Phương pháp thống kê (Còn gọi là phương pháp tương quan)
- Phương pháp tốc độ tăng trưởng bình quân
- Phương pháp giả định

8.2 Phương pháp xác định nhu cầu lao động

- **Phương pháp định biên**

+ Đây là phương pháp xác định nhu cầu lao động được sử dụng phổ biến hiện nay

+Bản chất của phương pháp này là nhu cầu lao động được xác định theo định biên lao động tính bình quân cho một đơn vị công cụ lao động (1 đầu xe, 1 tấn trọng tải) hay một đơn vị lao động

+ Lái xe được định biên theo số lượng xe có: **N_{LX} = Ac x k**

Trong đó: N_{LX}: Số lượng lao động lái xe

K: Hệ số định biên. Trong đó k= a + α

+ Phụ xe: Số lượng lao động phụ xe sẽ bằng với số lượng lao động lái xe: **$N_{phụ\ xe}$ =N_{LX}**

+ Thợ bảo dưỡng sửa chữa được xác định theo số lượng xe có hoặc theo tỉ lệ với lái xe. Thường chiếm 15-20% so với lao động lái xe

+ Lao động giái tiếp thường chiếm 8-12% so với tổng sosos lái xe và thợ Bảo dưỡng sửa chữa. Phương pháp này thường sử dụng để xác định số lượng lao động lái xe và phụ xe

- **Phương pháp tính toán theo Quỹ thời gian làm việc**

+ Công thức tổng quát để xác định nhu cầu lao động theo phương pháp này như sau:

$$N_{LĐi} = \frac{\sum T_{LĐi}}{QTG_{LĐi} * K_{Wlđi}}$$

Trong đó: $N_{LĐi}$: Nhu cầu về lao động loại i

$\Sigma T_{Lđi}$ **:** Tổng số công của lao động I theo nhu cầu (giờ công)

$QTG_{Lđi}$: Quỹ thời gian làm việc của lao động loại i trong năm

$K_{Wlđi}$: Hệ số tăng năng suất lao động của lao động loại i

Nhu cầu lái xe (N_{LX}):

$$N_{LX} = \frac{\sum T_H + \sum T_{CK} + \sum T_{\#}}{QTG_{LX} * K_{Wlx}}$$

Trong đó:

ΣT_H: Tổng thời gian làm việc của lái xe trên tuyến

ΣT_{Ck}: Tổng thời gian chuẩn kết (Thời gian lấy giấy điều độ xe, thời gian vệ sinh xe, thời gian kiểm tra kỹ thuật xe, thời gian giao nhận xe,…)

$\Sigma T_{\#}$: Tổng thời gian khác (Thời gian xe hỏng dọc đường,…)

QTG_{LX}: Quỹ thời gian làm việc của lái xe trong 1 năm

K_{Wlx}: Hệ số tăng năng suất lao động của lái xe

Quỹ thời gian làm việc của lái xe trong 1 năm được xác định như sau:

QTG_{LX}: = [365- (D_{CN} + $D_{lễ}$ + $D_{phép}$ + $D_{khác}$)] x 8

Trong đó:

D_{CN}, $D_{lễ}$, $D_{phép}$, $D_{khác}$: số ngày thứ bảy, chủ nhật, số ngày lễ, số ngày nghỉ phép và số ngfay nghỉ khác theo chế độ của lái xe trong 1 năm

Nhu cầu thợ bảo dưỡng sửa chữa (NBDSC):

$$N_{BDSC} = \frac{\sum T_{tho}}{QTG_{tho} * K_{Wtho}}$$

Quỹ thời gian làm việc trong 1 năm của thọ BDSC tính tương tự như lái xe

Thợ phụ chiếm khoảng 15-20% so với công nhân chính

Lao động gián tiếp thường chiếm 8-12% so với tổng lái xe và thợ BDSC

Phương pháp này có ưu nhược điểm sau:

- Ưu điểm: Độ chính xác cao hơn phương pháp định biên vì gắn được số lao động với khối lượng công việc.
- Nhược điểm: Mới chỉ xét đến yếu tố số lượng lao động, chưa xét đến chất lượng công việc và hiệu quả sử dụng lao động. Do đó phương pháp này thường sử dụng để tính toán xác định số

lượng lao động sau đó cân đối lại bằng các phương pháp khác

- **Tính toán theo quỹ thời gian lao động từng loại**
- **Phương pháp xác định theo định mức lao động tổng hợp**

Theo phương pháp này, tổng nhu cầu lao động của lao động ($N_{LĐ}$) được xác định theo định mức lao động tổng hợp tính bình quân cho 10.000 T.KM (hay HK.KM)

- $$N_{LĐ} = \frac{\text{Lượng luân chuyển hàng hóa (hành khách)dự kiến}}{\text{Định mức lao động tổng hợp cho 10.000 T. Km (HK. Km)} * 10.000}$$

Phương pháp này thường đùng để kiểm tra lại kết quả tính toán của các phương pháp khác chứ ít được sử dụng

- **Phương pháp xác định nhu cầu lao động theo năng suất lao động**

Theo phương pháp này, nhu cầu lao động loại I ($N_{Lđi}$) được xác định trên cơ sở dự kiến yêu cầu về kết quả lao động của lao động loại I và NSLĐ của lao động loại i

$$N_{LĐ} = \frac{\text{Dự kiến kết quả của lao động loại i}}{\text{NSLĐ của lao động loại i}}$$

- **Phương pháp cân đối khả năng về nguồn chi trả lương**

Đối với các đơn vị kinh doanh thì nguồn quỹ tiền lương chính là doanh thu. Từ doanh thu kế hoạch ta xác định được:

+ Quỹ tiền lương tối thiểu (QTLmin) ứng với trường hợp doanh thu sau khi bù đắp chi phí và nộp nghĩa vụ ngân sách, lãi còn lại đạt bằng lãi định mức

$$N_{LĐi} = \frac{\text{QTL của lao dộng i}}{\text{Tiền lương của lao động i}}$$

+ Quỹ tiền lương tối đa (QLTmax) ứng với các trường hợp doanh thu sau khi bù đắp chi phí và nộp nghĩa vụ ngân sách, lãi còn lại = 0

$$N_{LĐi} = \frac{\sum \text{QTL kế hoạch}}{\text{Tiền lương của lao động bình quân}}$$

Từ quỹ tiền lương tối thiểu và tối đã và tiền lương bình quân có thể xác định số lao đọng có thể chi trả lương ứng với QTLmin và QTLmax

Phương pháp này thường dùng để kiểm tra kết quả xác định nhu cầu lao động của doanh nghiệp được tính toán theo các phương pháp khác

9 Tổ chức quản lý tiền lương

9.1 Khái niệm tiền lương:

- Theo cơ chế cũ, tiền lương là một phần thu nhập quốc dân được phân phối cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động
- Theo nền kinh tế hàng hóa cơ chế thị trường thì tiền lương là giá cả của hàng hóa sức lao động được hình thành trên thị trường lao động xác định về thời gian và không gian
- Tiền lương danh nghĩa: là lương được trả bằng tiền
- Tiền lương thực tế: Là lương danh nghĩa được quy đổi ra các vật phẩm cần thiết để tái sản xuất sức lao động theo giá thị trường

9.2 Nguyên tắc trả lương

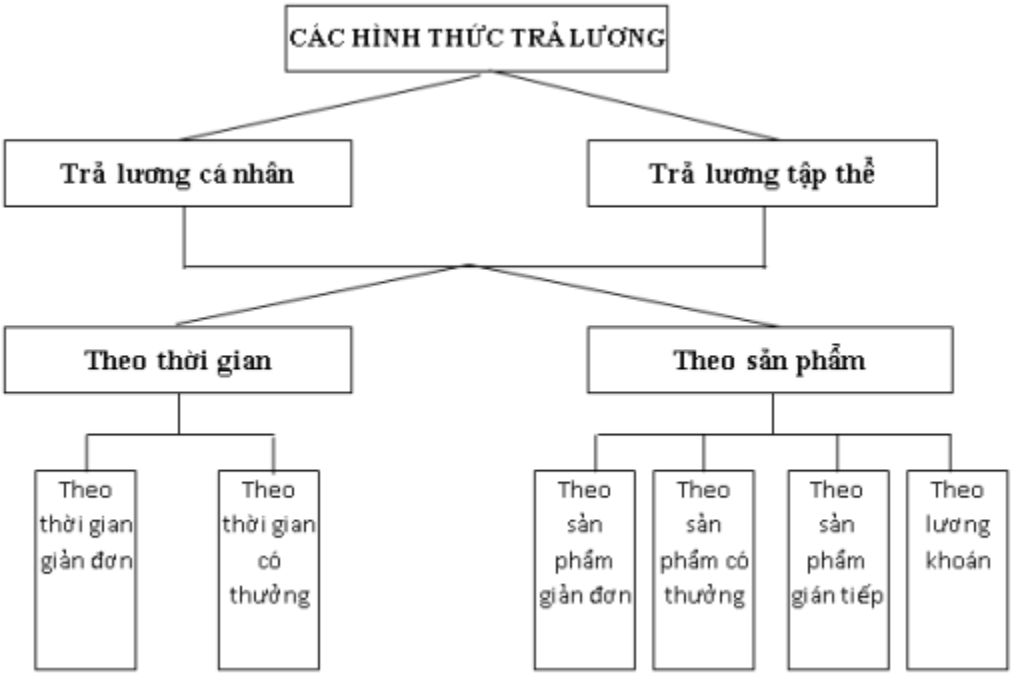
- Trả lương theo số lượng và chất lượng lao động
- Lao động như nhau cần được trả lương như nhau
- Tiền lương trả cho người lao động không được thấp hơn tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định
- Tốc độ tăng NSLĐ phải nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương bình quân. Nguyên tắc này để đảm bảo tái sản xuất mở rộng
- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

9.3 Thành phần của tiền lương

- Lương chính là lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc theo đơn giá tiền lương sản phẩm hoặc lương thời gian
- Lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian không làm việc nhưng theo chế độ vẫn được hưởng lương (Chẳng hạn như phép).
- Tiền thưởng: à khoản bổ sung cho tiền lương nhằm quán triệt hơn nữa nguyên tắc trả lương theo lao động để giá trị tiền lương đúng bằng gía trị lao động thực tế. Trong doanh nghiệp thường áp dụng các hình thức thưởng sau:

+ Thưởng sáng kiến
+ Thưởng do tiết kiệm
+ Thưởng do nâng cao chất lượng sản phẩm

9.4 Các hình thức trả lương



9.5 Phương pháp xác định Quỹ tiền lương

- **Phương pháp tính toán trực tiếp**

+ Đối với doanh nghiệp vận tải:

$$\Sigma QTL = \Sigma QTLLX + \Sigma QTLBDSC + \Sigma QTLGT + \Sigma QTL\neq$$

Hoặc:

$$QTL = \Sigma QTLchính + \Sigma QTLphụ + \Sigma QTL\ phụ\ cấp.$$

+ Quỹ tiền lương lái xe:

Phương pháp 1: Theo đơn giá tiền lương T và T.Km hay (HK & HK.Km)

$$QTLLX = (\Sigma Q \times CT + \Sigma P \times C\ TKM) \times (1 + KP)$$

Đơn giá tiền lương tấn (Hay hành khách) và T.Km (Hay HK.Km) được xác định như sau:

$$C_T = \frac{t_{xd} \times \text{Lương tháng}}{q.\gamma.QTG_{tháng}}$$

$$C_{TKM} = \frac{(60+T_{CK}) \times C_{TLGIO}}{V_T\ q.\ \gamma.\beta.60}$$

$$C_{TLGIO} = \frac{\text{Lương tháng}}{QTG_{\ tháng}}$$

Phương pháp 2: Theo đơn giá tiền lương tổng hợp cho 1 T.Km hay (HK & HK.Km) của lái xe

$$QTLLX = \Sigma P \times CTL\ TH + \Sigma QTLPC$$

Đơn giá tiền lương tổng hợp cho 1T.Km (HK.Km) của lái xe được xác định như sau:

$$C_{TL}^{TH} = \frac{(60 + T_{CK}) \times C_{TLGIO}}{V_T.q.\gamma.\beta.60}$$

Phương pháp 3: Theo đơn giá tiền lương khoán cho 1đ doanh thu

$$QTLLX = \Sigma DT \times ĐMTL/1đồng\ doanh\ thu$$

Trong đó:

ΣDT : Tổng doanh thu kế hoạch

ĐMTL/1đồng doanh thu: Đơn giá tiền lương khoán của lái xe cho 1 đ doanh thu

+ Quỹ tiền lương của thợ bảo dưỡng sửa chữa

Phương pháp 1: tính toán trực tiếp

$$QTLBDSC = \Sigma TBDSC \times CTLGIO,CN + \Sigma\ QTLPC$$

Phương pháp 2: Theo đơn giá tiền lương tổng hợp cho thợ BDSC tính bình quân cho 1.000 Km xe chạy.

$$\sum QTL_{BDSC} = \frac{\text{Định mức tiền lương thợ cho 1000km xe chạy x } \sum L_{chg}}{1000}$$

+ **Quỹ tiền lương của lao động gián tiếp**

Được xác định theo cấp bậc và chức vụ của lao động theo phòng ban

* Ưu điểm của pháp pháp tính toán trực tiếp: độ chính xác cao vì gắn được quỹ tiền lương với hình thức trả lương

* Nhược điểm: Tính toán phức tạp chưa cân đối với kết quả và hiệu quả SXKD. Kết của tính toán phụ thuộc vào các định mức đã sử dụng

- **Phương pháp tiền lương bình quân**

$$\Sigma QTL = NL\text{Đ}^{KH} \times TLBQ^{KH}$$

Hay:

$$\Sigma QTL = NL\text{Đ}^{KH} \times TLBQ^{TH} \times I_{TL}$$

Phương pháp tiền lương bình quân có ưu nhược điểm sau:

* Ưu điểm: Tính toán đơn giản

* Nhược điểm: chưa gắn quỹ tiền lương với hình thức trả lương với kết quả và hiệu quả SXKD

- **Theo định mức tiền lương tổng hợp chung cho các loại lao động**

$$\sum QTL = \frac{\text{Định mức tiền lương tổng hợp chung cho 1000T.Km x } \sum P}{1000}$$

Ưu nhược điểm của phương pháp

***** Ưu điểm: tính toán nhanh

* Nhược điểm: khó xác định được định mức chính xác, chỉ gắn tiền lương với sản phẩm mà chưa gắn tiền lương với kết quả và hiệu quả cuối cùng của SXKD

+ *Phương pháp tăng trưởng bình quân*

$$\Sigma QTL^{KH} = \Sigma QTL^{TH} \times I_{QTL}$$

Trong đó:

ΣQTL^{KH} ;ΣQTL^{TH}: Tổng quĩ tiền lương kế hoạch và thực hiện của kỳ trước.

I_{QTL} : Chỉ số tăng trưởng quỹ tiền lương

+ *Phương pháp phân tích tương quan*

$$QTL = f (x1 , x2 ,.....xn)$$

Trong đó, x1, x2 ,.....xn là các nhân tố ảnh hưởng đến quĩ tiền lương của doanh nghiệp như: Doanh thu, tiền lương bình quân, số lao động, NSLĐ,...

+**Phương pháp cân đối Quỹ tiền lương và doanh thu**

$$DT = c + v + m$$

Như vậy: v (QTL) = DT - c – m

QTLmax (vmax), ứng với lãi = 0.

QTL min (vmin), ứng với lãi = lãi định mức

+ Quan hệ giữa lao động và tiền lương

$$\mathbf{K_{tương\ quan} = IW_{lđ}/ITL_{bq}}$$

Nếu IWlđ = ITLbq, thì chỉ có tái sản xuất giản đơn (Không có tích luỹ).

Nếu IWlđ < ITLbq, thì không đảm bảo được ngay cả tái sản xuất giản đơn.

Nếu IWlđ > ITLbq, thì mới có thể phát triển sản xuất (Tái sản xuất mở rộng và có tích luỹ)
Ngoài ra, quĩ tiền lương chi trả thực tế luôn phải cân đối với khả năng chi trả của nguồn Qũy tiền lướng

$$QTL\ min \leq QTL \leq QTL\ max$$

PHẦN 9 XÁC ĐỊNH CHI PHÍ GIÁ THÀNH VẬN TẢI

1. Một số khái niệm có liên quan

- Chi phí sản xuất: là toàn bộ hao phí lao động (Lao động sống và lao động quá khứ) mà một đơn vị SXKD phải bỏ ra cho việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong một kỳ nào đó

- Chi phí sản xuất: là toàn bộ những phí tổn mà doanh nghiệp phải gánh chịu để sản xuất và tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ trong một giai đoạn nhất định

- Đầu vào của sản xuất: Là tất cả những yếu tố sản xuất của bất kỳ mặt hàng hoặc dịch vụ nào dùng để sản xuất ra đầu ra

- Đầu vào cố định: Là đầu vào mà mức độ sử dụng của nó không thể thay đổi một cách dễ dàng

- Đầu vào biến đổi: Là đầu vào mà mức sử dụng của nó có thể thay đổi một cách dễ dàng để thích ứng với những mong muốn thay đổi trong sản xuất

- Yếu tố sản xuất cố định: Là yếu tố có mức đầu vào không thể thay đổi

- Yếu tố sản xuất biến đổi: Là một yếu tố có mức đầu vào có thể thay đổi dễ dàng

- Dài hạn: Là giai đoạn đủ dài để một doanh nghiệp có thể điều chỉnhtất cả các loại đầu vào một cách tối ưu theo sự thay đổi của điều kiện sản xuất.

- Ngắn hạn: Là giai đoạn mà trong đó doanh nghiệp chỉ có thể điều chỉnh được một phần nào đó đối với tất cả các yếu tố đầu vào của mình theo sự thay đổi của điều kiện sản xuất.

- Chi phí dài hạn: Là chi phí tối thiểu cho việc sản xuất ra một mức sản lượng khi doanh nghiệp sản xuất có khả năng điều chỉnh các yếu tố đầu vào một cách tối ưu

- Chi phí ngắn hạn: Là chi phí tối thiểu cho việc sản xuất ra một mức sản lượng khi doanh nghiệp sản xuất chỉ có khả năng điều chỉnh một trong số các yếu tố đầu vào một cách tối ưu

- Chi phí cơ hội: Là khoản bị mất mát do không sử dụng nguồn lực (Lao động hoặc vật chất) theo phương thức sử dụng tối ưu nhất

- Chi phí biên: Là mức tăng tổng chi phí khi sản lượng tăng thêm 1 đơn vị.

2. Phân loại chi phí

- Phân loại theo nội dung kinh tế chi phí được phân ra

+ Chi phí khấu hao máy móc thiết bị (C1)

+ Chi phí về nguyên, nhiên vật liệu (C2)

+ Chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội cho người lao động (v)

+ Các chi phí khác cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (Ckhác)

- Phân loại theo tính chất biến động của chi phí

+ Chi phí cố định (Định phí)

+ Chi phí biến đổi (Biến phí)

- Phân loại chi phí theo các giai đoạn của quá trình SXKD

+ Chi phí chuẩn bị SXKD

+ Chi phí cho quá trình sản xuất sản phẩm

+ Chi phí cho việc tiêu thụ sản phẩm (trong lưu thông)

- Phân loại theo địa điểm phát sinh chi phí

- Phân loại chi phí theo phương pháp phân bổ chi phí

+ Chi phí ở đội xe

+ Chi phí ở xưởng

+ Chi phí ở khâu dịch vụ

+ Chi phí ở các phòng ban nghiệp vụ

- Phân loại theo phương pháp phần bổ chi phí

+ Chi phí trực tiếp

+ Chi phí gián tiếp

- Phân loại chi phí theo thời điểm chi

+ Chi phí trích trước

+ Chi phí chờ phần bổ

- Phân loại theo khoản mục chi phí

+ Tiền lương của lái phụ xe

+ Các khoản trích theo lương

+ Chi phí nhiên liệu

+ Chi phí VLBT

+ Chi phí trích trước săm lốp

+ Chi phí cho bảo dưỡng định kỳ và chă sóc thường xuyên

+ Trích khấu hao cơ bản

+ Trích trước sửa chữa lớn

+ Thuế đầu vào

+ Chi phí bảo hiểm

+ Lệ phí bến

+ Chi phí quản lý

3. Giá thành sản phẩm

3.1. Một số khái niệm

- Giá thành sản phẩm: là hao phí lao động sống và lao động vật hoá được kết tinh trong một đơn vị sản phẩm và được biểu thị bằng đơn vị tiền tệ.

- Giá thành: là một trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng, nó phản ánh tổng hợp mọi kết quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Bởi lẽ mọi ưu nhược điểm trong quá trình tổ chức

quản lý SXKD, sử dụng các yếu tố đầu vào cũng như các nguồn lực bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đều được phản ánh vào giá thành.

- Giá thành kế hoạch: Được xây dựng trên cơ sở đầu vào là các yếu tố (Số liệu) dự kiến hoặc dự báo. Nó thường dùng làm công cụ kiểm tra thực tế thực hiện

- Giá thành dự toán: Là một loại giá thành tính trước nhưng thường là giá thành không đầy đủ vì nó được xây dựng trên cơ sở định mức dự toán các khoản chi phí chủ yếu chưa xét đầy đủ tất cả các khoản chi phí.Giá thành dự toán được sử dụng dự toán nhu cầu về tài chính

- Giá thành hạch toán nội bộ: Được xây dựng để thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ trong doanh nghiệp. Thông thường giá thành này chỉ xét đến các khoản chi phí trực tiếp phát sinh từ các bộ phận đó và một phầnchi phí do phân bổ bởi vậy nó là giá thành không đầy đủ

- Giá thành định mức: là giá thành được xác định trên cơ sở định mức lao động, vật tư, tài chính hiện hành

3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành vận tải

- Nhóm các yếu tố khách quan: Đó là các yếu tố đặc trưng cho môi trường kinh doanh và điều kiện sản xuất

+ Môi trường kinh doanh chính là cơ chế chính sách của Nhà nước: Chính sách thuế, lệ phí, chế độ bảo hiểm, chế độ khấu hao

+ Điều kiện sản xuất vận tải: Đường xá, khí hậu, điều kiện về hàng hóa, hành khách vận chuyển,…

+ Giá cả các yếu tố đầu vào của sản xuất vận tải: Nhiên liệu, săm lốp, vật tư phụ tùng,..

- Nhóm các yếu tố chủ quan: là những yếu tố hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp đó là:

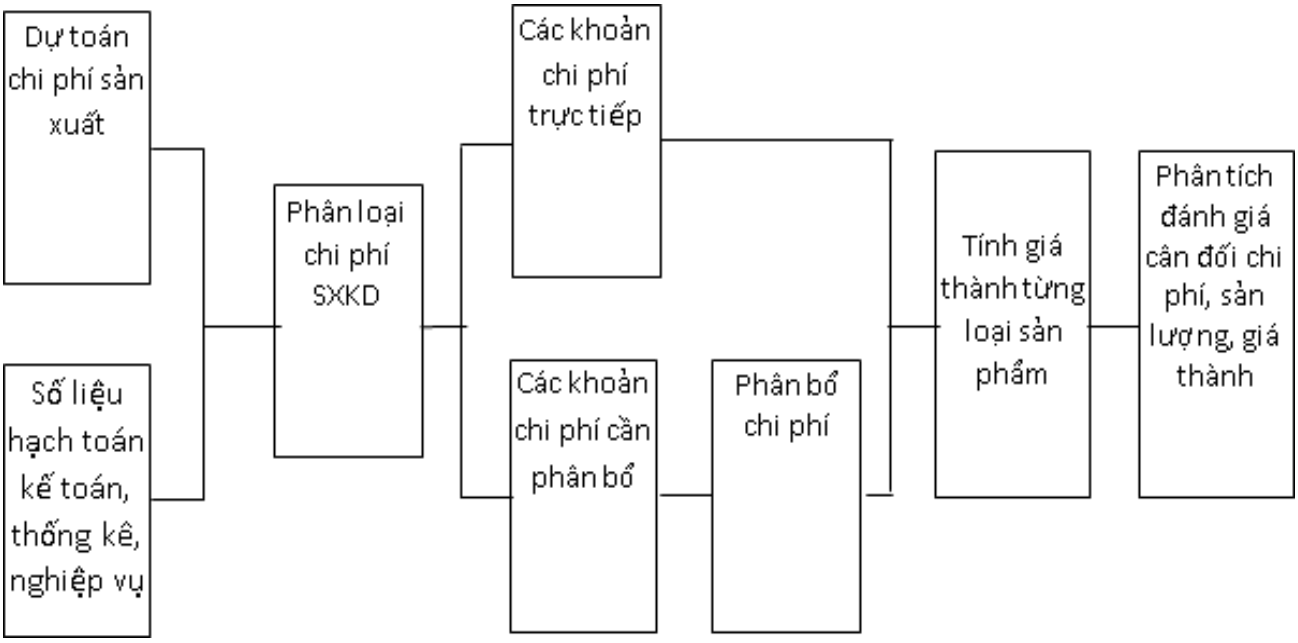
+ Loại phương tiện và chất lượng phương tiện

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của phương tiện.

+ Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của phương tiện. Cơ sở bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuạt

+Trình độ tổ chức quản lý và công tác điều độ phương tiện

3.3 Quy trình hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm



3.4 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

3.4.1 Hạch toán giá thành theo định phí và biến phí

$$S = \frac{C_{cđ/\,giờ} \times \Sigma AD_{vd} \times T_H + C_{bđ/km} \times \Sigma L_{chg}}{\Sigma P}$$

Hoặc:

$$S = \frac{C_{cđ/\,ngàyxe} \times \Sigma AD_{vd} + C_{bđ/\,km} \times \Sigma L_{chg}}{\Sigma P}$$

3.4.2 Hạch toán giá thành theo chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp

+ Theo phương pháp này, trước hết cần tập hợp toàn bộ các chi phí sau đó phân ra các loại chi phí trực tiếp (có thể hạch toán trực tiếp cho loại sản phẩm này hay sản phẩm khác) và các loại chi phí gián tiếp có liên quan đồng thời đến nhiều loại sản phẩm của doanh nghiệp bởi vậy nó được tính vào giá thành của từng loại sản phẩm thông qua việc phân bổ

+ Muốn phân bổ trước hết phải chọn tiêu thức phân bổ. Phương pháp này thường dùng để hạch toán giá thành thực tế và giá thành hạch toán nội bộ

3.4.3 Hạch toán giá thành theo yếu tố chi phí (Theo nội dung kinh tế)

+ Hao phí lao động sống (V): tiền lương và các khoản trích theo lương cho người lao động

+ Khấu hao tài sản cố định (C1): là sản phẩm chi phí để bù đắp lại những khoản đầu tư đã

ứng ra để tạo ra tài sản cố định

+ Chi phí vật tư phù tùng nguyên nhiên vật liệu (C2)

+ Các khoản chi phí khác (CK): thuế, lệ phí,….

Công thức xác định:

$$S = \frac{V+C1+C2+Ck}{\sum P}$$

3.4.4 Hạch toán gia thành theo khoản mục

- **Tiền lương của lái phụ xe**

Khoản mục này bao gồm các khoản chi trả lương cho lái xe được trực tiếp tham gia vào việc vận chuyển:

+ Lương cơ bản của lái phụ xe theo thời gian và theo sản phẩm

+ Các khoản phụ cấp và tiền thưởng từ quỹ tiền lương

- Các loại thưởng từ quỹ khuyến khích vật chat và từ nguồn tiết kiệm không được tính vào khoản này
- Phương pháp xác định: tính toán trực tiếp; Theo định mức khoán cho 1 đồng doanh thu ; tính theo tiền lương bình quân

Tính toán trực tiếp theo đơn giá tiền lương

$$C_{TLLX} = (C_T \times \Sigma Q + C_{T.km} \times \Sigma P) \times (1 + K_P)$$

Hoặc : $C_{TLLX} = C_{TKm}^{TH} \times \Sigma P \times (1+K_{PT})$

Trong đó:

C_{TLLX}: Chi phí tiền lương lái xe trong giá thành.

C_T; $C_{T.km}$: Đơn giá tiền lương của lái xe tính cho 1 T & 1 T.Km.

K_P: Hệ số lương phụ cấp của lái xe.

C_{TKm}^{TH}: Đơn giá tiền lương tổng hợp của lái xe tính cho 1 T.Km.

Theo định mức lương khoán cho 1 đồng doanh thu:

$$C_{TLLX} = \text{ĐMTL/1đ doanh thu} \times \sum D_T$$

Trong đó: ĐMTL/1đ doanh thu: Định mức tiền lương khoán của lái xe cho 1 đ doanh thu.

Theo tiền lương bình quân

$$C_{TLLX} = TL_{LXBQ} \times N_{LX} \times 12$$

Trong đó:

TL_{LXBQ}: Tiền lương bình quân tháng của lái xe

N_{LX}: Tổng số lái xe.

Tiền lương phụ xe chỉ tính với những tuyến có sử dụng lao động phụ xe. Có thể tính toán trực tiếp hoặc lấy theo tỉ lệ % lương lái xe (Thông thường là 70 - 80%)

- **Các khoản trích theo lương**

+ Bảo hiểm xã hội

+ Bảo hiểm y tế

+ Bảo hiểm thất nghiệp

+ Kinh phí công đoàn

Mức trích theo quy định hiện hành của Nhà nước: 32,5%, trong đó người lao động nộp 10.5% và hạch toán 22% vào chi phí sản xuất . Từ ngày 01/07/2023 -30/09/2022: 33%

- **Chi phí nhiên liệu**

+ Khoản mực này chỉ tính chi phí nhiên liệu cho sản xuất vận tải. Mức tiêu hao nhiên liệu (Qnl) có thể tính toán theo các phương pháp sau:

+ Theo công thức 3K:

$$Q_{nl} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)} \times K_1}{100} + \frac{\Sigma P_{TKm}^{(1)} \times K_2}{100} + Z_V \times n \times K_3$$

+Trong điều kiện khoán cho lái xe không thể xác định rõ số lần quay trở đầu xe, có thể dùng công thức sau:

$$Q_{nl} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{100} \times (K_1 + K_3) + \frac{\Sigma P_{TKm}^{(1)}}{100} \times K_2$$

+ Trường hợp không xác định được hệ số chát tải, có thể tính như sau:

$$Q_{nl} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)} \times K}{100}$$

+ Tính theo định mức nhiên liệu tổng hợp:

$$Q_{nl} = \frac{\Sigma P \times \text{Định mức nhiên liệu tổng hợp /1000 T.Km}}{1000}$$

$$C_{nl} = Q_{nl} \times \text{Giá nhiên liệu}$$

- **Chi phí vật liêu bôi trơn**

+ Khoản mục chi phí này bao gồm: Chi phí dầu nhờn, Chi phí động cơ, Chi phí dầu phanh, Chi phí dàu chuyên dùng

+ Mức tiêu hao của các loại vât liệu bôi trơn được định múc theo % mức tiêu hoa nhiên liệu chính. Đối với xe dầu: 4-5%, đối với xe xăng: 3-4%

+ Công thức xác định:

$$Q_{\text{vật liệu bôi trơn i}} = \frac{Q_{nl} \times \%\text{ mức tiêu hao vật liệu bôi trơn i so với nhiên liệu}}{100}$$

Chi phí vật liệu bôi trơn (C_{VL}) được xác định như sau:

$$C_{VL} = Q_{VL} \times \text{Giá vật liệu bôi trơn}$$

- **Chi phí trích trước săm lốp**

+ Phương pháp 1: Tính theo nhu cầu về lốp (NBL):

$$N_{BL} = \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{L_{ĐL}} \times n_{BL}$$

+ Chi phí săm lốp (CSL) được xác định như sau:

$$\mathbf{C_{SL} = N_{BL} \times NG_{BL}}$$

+ Phương pháp 2: Tính theo mức trích trước săm lốp cho 1km xe chạy

$$C_{SL/1Km} = \frac{NG_{BL} - G_{ĐT}}{L_{ĐL}} \times n - \frac{NG_{BL} + G_{ĐT}}{L_{ĐXe}} \times (n+1)$$

$$C_{SL} = \sum L_{chg}^{(1)} \text{ x } C_{SL/1Km}$$

- **Chi phí cho bảo dưỡng định kỳ và chăm sóc thường xuyên**

Khoản mục chi phí này bao gồm:

+ Chi phí tiền lương và bảo hiểm cho công nhân làm BDSC

+ Chi phí vật tư phụ tùng thay thế trong BDSC

+ Chi phí quản lý xưởng: Khấu hao máy móc thiết bị nhà xưởng, chi phí điện nước, lương cho cán bộ quản lý xưởng

Phương pháp tính toán trực tiếp:

$$C_{BDSC} = C_{(TL + BHCN)} + C_{VTPT} + C_{QLX}$$

+ Chi phí tiền lương và bảo hiểm cho thợ BDSC được xác định như sau:

$$C_{(TL + BHCN)} = \Sigma T_{BDSC} \times C_{TLGiờCN} \times (1 + K_{BHCN}) + C_P$$

+ Chi phí vật tư phụ tùng cho BDSC được tính như sau:

$$C_{VTPT} = \Sigma N_{BDi} \times ĐM_{VTBDi} + \frac{\Sigma L_{chg}^{(1)}}{1000} \times ĐM_{VTSCTX}$$

+ Chi phí quản lý xưởng thường được lấy theo tỉ lệ % của chi phí tiền lương thợ và vật tư phụ tùng cho BDSC:

$$C_{QLX} = 20 \div 30\% \times (C_{TL} + C_{VTPT})$$

- **Trích khấu hao cơ bản**

Phương pháp khấu hao theo thời gian:

$$C_{KHCB} = \frac{\text{Tỉ lệ trích khấu hao cơ bản} \times \text{Nguyên giá xe}}{100}$$

* Ưu điểm: Tính đơn giản, buộc các doanh nghiệp phải nâng cao mức độ sử dụng phương tiện bởi vì, nếu ít (hoặc không) sử dụng vẫn phải tính khấu hao

* Nhược điểm: Độ chính xác không được cao, tách rời mức độ hao mòn và giá trị khấu khao (Phần giá trị của phương tiện chuyển vào giá thành)

Khấu hao theo mức độ sử dụng:

$$C_{KHCB} = \frac{M_{KHCB}/1000Km \times \text{Nguyên giá xe} \times \Sigma L_{chg}^{(1)}}{100 \times 1000}$$

* Ưu điểm: Độ chính xác cao, mức khấu hao gắn liền với mức độ sử dụng phương tiện

* Nhược điểm: Tính toán phức tạp

- Trích trước sửa chữa lớn

Tính toán tương tự như khấu hao cơ bản. Thông thường khoản mục "Trích trước sửa chữa lớn" bằng 50-60% khoảng mục Trích khấu hao cơ bản;

- **Thuế đầu vào:**

+ Thuế vốn (nếu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước) hay chi phí sử dụng vốn (nếu sử dụng vốn vay)

+ Thuế đất (hoặc tền thuê sử dụng đất): được tính theo biểu thuế quy định đối với từng vị trí đất và từng khu vực. Thuế đất chỉ đánh vào tiện tích sử dụng trực tiếp cho hoạt động SXKD không tính vào phần đất cho các công trình phúc lợi công cộng

- **Chi phí bảo hiểm:**

+ Bảo hiểm phương tiện: hiện tính theo 1% giá trị phương tiện

+ Bảo hiểm hành khách, hành lý, hàng hóa trên xe

+ Bảo hiểm tải sản: Thường bằng 1% giá trị tài sản

- **Lệ phí, biến phí:**

+ Phí đường có thu phí

+ Lệ phí cầu phà: tùy theo quy định cụ thể của từng loại cầu và phà đối với từng loại xe

+ Lệ phí bến bãi

+ Lệ phí bán vé (Hiện nay lấy từ 2-5% giá vé)

+ Phí sử dụng đường bộ

- **Chi phí quản lý**

Bao gồm nhiều tiểu khoản mục nhưng để đơn giản người ta phân làm 3 nhóm chi phí chính:

+ Chi phí duy trì bộ máy quản lý doanh nghiệp

+ Các chi phí chung cho sản xuất

+ Các khoản chi phí sản xuất

Phương pháp tính toán:

+ Tính toán trực tiếp

+ Tính theo tỷ lệ % của các khoản mục chi phí

+ Tính theo tỷ lệ % của doanh thu

+ Theo mô hình tương quan

Thông thường người ta thường tính theo tỷ lệ % các khoản mục chi phí và lấy từ 5-12% khoản mục trên

Giá thành được xác định như sau:

$$S = \frac{\sum_1^{12} C}{\sum P} \text{ (đ/T.Km) hoặc (đ/HK.Km)}$$